# OBD BACCABLE

## INSTRUKCJA

**OSTRZEŻENIA**: BACCABLE to projekt opracowany wyłącznie w celach edukacyjnych i badawczych. Surowo zabrania się używania tego urządzenia w pojazdach poruszających się po drogach publicznych lub w jakimkolwiek kontekście, który może spowodować szkody wobec osób, mienia lub naruszyć obowiązujące przepisy.

Autor projektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, nieprawidłowe działanie lub konsekwencje wynikające z użycia BACCABLE. Korzystanie z tego urządzenia odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika końcowego, który przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność cywilną, karną i prawną.

Zaleca się, aby nie stosować tego projektu w rzeczywistych zastosowaniach w pojazdach.

Instalacja, jeśli nie jest wykonywana przez seryjny port OBD, wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu elektryki i elektroniki motoryzacyjnej, aby uniknąć błędów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa (safety) lub powodować uszkodzenia.



## SPIS TREŚCI

1. INSTALACJA ..... 4
1.1 Zawartość zestawu ..... 4
1.2 Rozmieszczenie pinów ..... 5
1.3 Instrukcje instalacji w porcie OBD ..... 6
1.4 Instrukcje instalacji kabla OBD (opcjonalnie) ..... 7
1.5 Pierwsze uruchomienie (z dodatkowym okablowaniem) ..... 8
1.6 Pierwsze uruchomienie (podłączenie do seryjnego portu OBD) ..... 8
1.7 Uwagi dotyczące podłączeń do 5 V (opcjonalnie) ..... 9
1.8 Uwagi dotyczące podłączeń do magistrali CAN ..... 9
1.9 PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA ..... 10
1.10 DANE TECHNICZNE ..... 15
1.11 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA ..... 16
1.11.1 Procedura wgrywania oprogramowania z PC ..... 17
1.11.2 Procedura wgrywania oprogramowania ze smartfona ..... 20
2. UŻYTKOWANIE ..... 24
2.1 Pierwsze uruchomienie ..... 24
2.2 Sniffer ..... 24
2.2.1 Sniffer z dedykowanym oprogramowaniem SLCAN ..... 25
2.2.2 Sniffer z oryginalnym oprogramowaniem i własną aplikacją ..... 26
2.3 Start&Stop disabler ..... 27
2.4 Immobilizer ..... 28
2.5 Led Strip Controller ..... 29
2.6 Shift ..... 30
2.7 My23 IPC ..... 30
2.8 Parametry na desce rozdzielczej ..... 32
2.9 Route ..... 37
2.10 ESC+TC Customizator ..... 38
2.11 DYNO ..... 39
2.12 ACC Virtual Pad ..... 39
2.13 CLEAR FAULTS ..... 40
2.14 REGENERATION ALERT ..... 40
2.15 4WD DISABLER ..... 40
2.16 BRAKES OVERRIDE ..... 41

**2.16.1 Launch Assist** ..... 41
**2.16.2 Burn Out** ..... 41
**2.17 REMOTE START** ..... 43
**2.18 READ FAULTS** ..... 43
**2.19 ODOMETER BLINK** ..... 44
**2.20 SEAT BELT ALARM** ..... 44
**2.21 PEDAL BOOSTER** ..... 45
**2.22 MAIN SETUP MENU** ..... 46
**2.23 PARAMS SETUP MENU** ..... 46
**2.24 SHOW RACE MASK** ..... 46
**2.25 PARK MIRROR** ..... 46
**2.26 ACC AUTOSTART** ..... 47
**2.27 CLOSE WINDOWS** ..... 47
**2.28 OPEN WINDOWS** ..... 47
**2.29 HAS VIRTUAL PAD** ..... 48
**2.30 EXHAUST FLAP** ..... 48
**2.31 FRONT PARK MUTE** ..... 49
**2.32 ELM327** ..... 49
**2.33 MAX HOLD** ..... 50
**2.34 DNA MEMORY** ..... 50

# 1. INSTALACJA

## 1.1 Zawartość zestawu

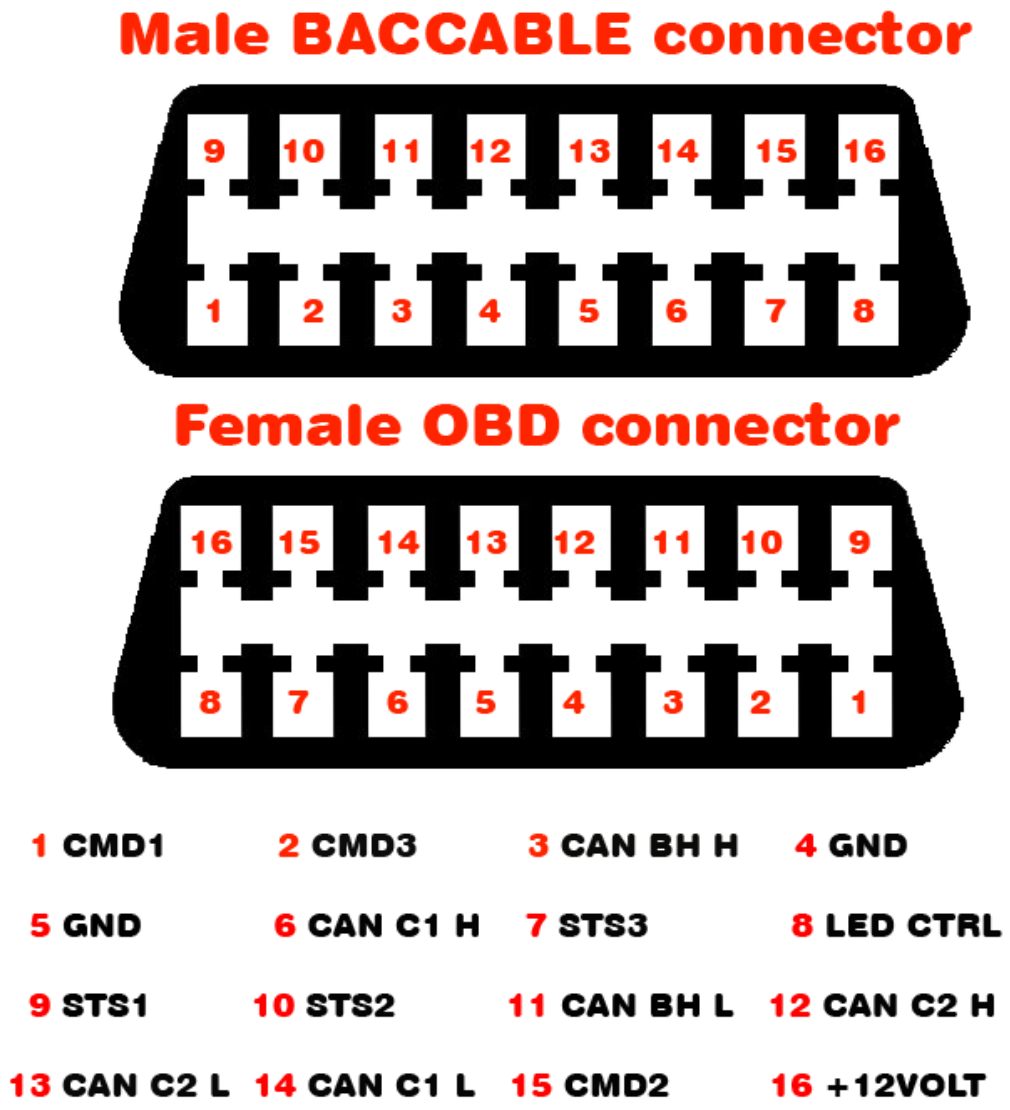



**Zawartość zestawu**

Kabel oraz „złodziejki” (szybkozłącza lub IDC) pokazane na poprzednim zdjęciu wchodzą w skład zestawu tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. BACCABLE można podłączyć bezpośrednio do OBD, jeśli pojazd nie jest wyposażony w SGW lub jest wyposażony w obejście SGW (SGW = Secure Gateway). Użycie kabla i szybkozłączy z zestawu nie jest zatem obowiązkowe.

## 1.2 Rozmieszczenie pinów

BACCABLE OBD V.3 jest wyposażony w złącze OBD o następującym rozmieszczeniu pinów:




**Rozmieszczenie pinów BACCABLE oraz kabla OBD**

Pin 16 odpowiada napięciu 12 V portu OBD pojazdu, ale w razie potrzeby może zostać podłączony również do 5 V, ponieważ BACCABLE obsługuje szeroki zakres napięć wejściowych.

## 1.3 Instrukcje instalacji w porcie OBD

1) Podczas wkładania BACCABLE do portu OBD pojazdu należy uważać, aby nie nacisnąć przycisku PROGRAMOWANIA. Jeśli to się zdarzy, wyjmij BACCABLE i włóż go ponownie.




**Przycisk PROGRAMOWANIA**

2) Podczas wyjmowania BACCABLE z portu OBD pojazdu nie ciągnij za obudowę, lecz raczej wsuń opuszki palców od strony złącza OBD i pchnij w swoją stronę, aby nie obciążać zatrzasku łączącego obudowę (z napisem BACCABLE) i część, w której znajduje się złącze OBD.

Jeśli przypadkowo dojdzie do rozłączenia zatrzasku, wyjmij całkowicie części (płytkę PCB i obudowę) ze złącza OBD, włóż płytkę z powrotem do obudowy z napisem BACCABLE tak, aby części pasowały do siebie jak na zdjęciu powyżej, a następnie wsuń stronę ze złączem OBD aż do zetknięcia z obudową

**UWAGA: złącze OBD musi mieć dwa dłuższe piny od strony dłuższej krawędzi. W razie pomyłki wyjmij stronę ze złączem OBD, obróć ją i włóż ponownie.**

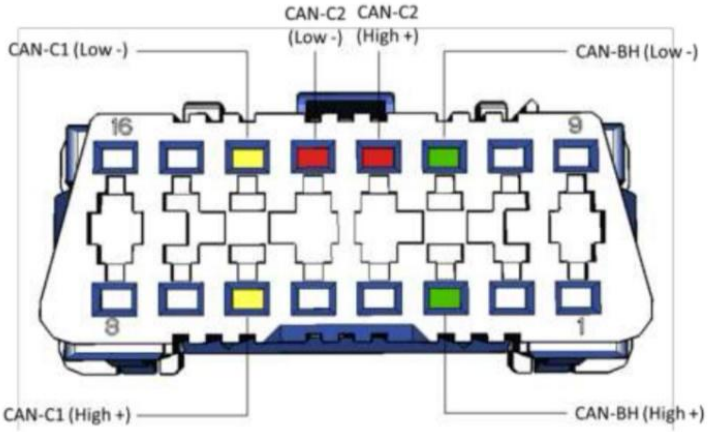
Gdy strona ze złączem OBD styka się z obudową, trzymając BACCABLE w dłoni, dociśnij zdecydowanie w 4 miejscach na krawędziach, upewniając się, że pokrywa wchodzi stopniowo ze wszystkich stron aż do całkowitego zatrzaśnięcia.

## 1.4 Instrukcje instalacji kabla OBD (opcjonalnie)

1) Oprócz kabla w zestawie znajdują się złączki IDC (nazywane również „złodziejkami"). Są to szybkozłącza służące do odczytu żądanego sygnału bez przerywania przewodu instalacji pojazdu. Podwójne szybkozłącza są przeznaczone dla pinów H i L, natomiast pojedyncze (czerwone) zaciskają tylko jeden przewód i mogą być używane do zasilania lub do pojedynczego pinu (H lub L).
2) Szybkozłącze pozwala na zaciśnięcie przewodów o szerokim zakresie przekrojów, jednak ta uniwersalność sprawia, że złącze „podwójne" jest trudniejsze w użyciu. Aby zamocować przewód za pomocą złącza „pojedynczego" (na przykład na CAN H lub CAN L), wystarczy mocno ścisnąć je szczypcami, a następnie zamknąć klapkę zabezpieczającą. Jeśli dostarczono szybkozłącza „podwójne", za pomocą małego śrubokrętu płaskiego wciśnij przewód do wnętrza gilotyny, tak aby całkowicie w nią wszedł, a dopiero potem zamknij zawiasową pokrywę. Jeśli ta wstępna czynność została wykonana poprawnie, przy mocnym zamykaniu klapki złącza „podwójnego" powinna ona zaczepić się o zatrzaski i być idealnie dociśnięta, bez szczelin między przezroczystą klapką a czarną podstawą. Czerwone złącze „pojedyncze" można natomiast zacisnąć szczypcami i zwykle nie wymaga ono czynności wstępnych. Po zakończeniu zaciskania zawsze sprawdź trwałość połączenia.

Poniższy obraz przedstawia nazwę sygnału obecnego na pinach złącza diagnostycznego OBD (złącze na rysunku widoczne jest od strony zewnętrznych pinów, a nie od strony przewodów). Piny 4 i 5 to masa (GND), a pin 16 to 12 V.

**Connettore multiplo di Diagnosi DLC**




I pin del connettore multiplo di diagnosi dedicati alle tre reti sono:

Pin 3 – CAN-BH High
Pin 11 – CAN – BH Low
Pin 12 – CAN-C2 High
Pin13 – CAN-C2 Low
Pin 14 – CAN-C1 Low
Pin 6 – CAN-C1 High

## 1.5 Pierwsze uruchomienie (z dodatkowym okablowaniem)

Przy pierwszym uruchomieniu wykonaj następujące wstępne kontrole:

1) Sprawdź, czy połączenia zostały wykonane zgodnie ze schematem i wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.
2) Sprawdź, przy włączonym zapłonie, czy wewnątrz obudowy BACCABLE świeci się kontrolka (zielona dioda LED), potwierdzająca prawidłowy odbiór napięcia zasilania.
3) Jeśli zapłon się nie włącza lub na desce rozdzielczej pojawiają się przypadkowe błędy, sprawdź, czy nie zamieniono pinów H i L lub czy jeden z nich nie został przez pomyłkę podłączony do innego przewodu.
4) Sprawdź, czy wewnętrzna niebieska dioda LED mignie dwukrotnie przy uruchomieniu, wskazując prawidłową aktywację funkcji Immobilizer, aktywnej domyślnie (bez idealnego wyrównania oka z diodą trudno to zauważyć, więc może być potrzebnych kilka uruchomień, aby to sprawdzić).
5) Zaraz po włożeniu BACCABLE, jeśli zapłon pojazdu jest już włączony, deska rozdzielcza powinna mignąć raz, wskazując, że immobilizer jest aktywny (domyślnie włączony). Jeśli tak się nie dzieje, sprawdź połączenia z magistralą CAN.

## 1.6 Pierwsze uruchomienie (podłączenie do seryjnego portu OBD)

Przy pierwszym użyciu należy określić funkcje, które mają być używane w danym pojeździe, wchodząc do menu SETUP.

Instrukcje dotyczące wejścia do menu SETUP, przewijania listy dostępnych funkcji, włączania/wyłączania funkcji oraz trwałego zapisania ustawień znajdują się w p. 2.1.

## 1.7 Uwagi dotyczące podłączeń do 5 V (opcjonalnie)

Jeśli zdecydujesz się zasilać baccable z 5 V, możesz podłączyć się na przykład do koncentratora USB znajdującego się w schowku środkowej konsoli, obok hamulca ręcznego. Cechą tego napięcia jest to, że aktywuje się ono zaraz po wejściu do samochodu, ale także wtedy, gdy ktoś łączy się z RF HUB jak złodziej. Aby dotrzeć do tego napięcia, możesz postępować według poniższych wskazówek:

1) wyciągnąć i odłączyć koncentrator USB od pojazdu,
2) rozewrzeć 4 zatrzaski tylnej pokrywy za pomocą kilku małych śrubokrętów i pęsety oraz wyjąć płytkę drukowaną.
3) Wywiercić otwór w tylnej plastikowej obudowie w miejscu niezajętym przez złącza, aby umożliwić przeprowadzenie przewodu wskazanego na rysunku (postaraj się wykonać precyzyjny otwór, aby przewód nie miał zbyt dużego luzu; w razie potrzeby na koniec nałóż od wewnątrz kroplę silikonu, aby zwiększyć odporność na szarpnięcia przewodu)
4) Przylutować przewód do płytki drukowanej koncentratora USB, w miejscu pinu +5 V złącza USB. Możesz posłużyć się poniższymi zdjęciami referencyjnymi, aby zidentyfikować właściwy pin.

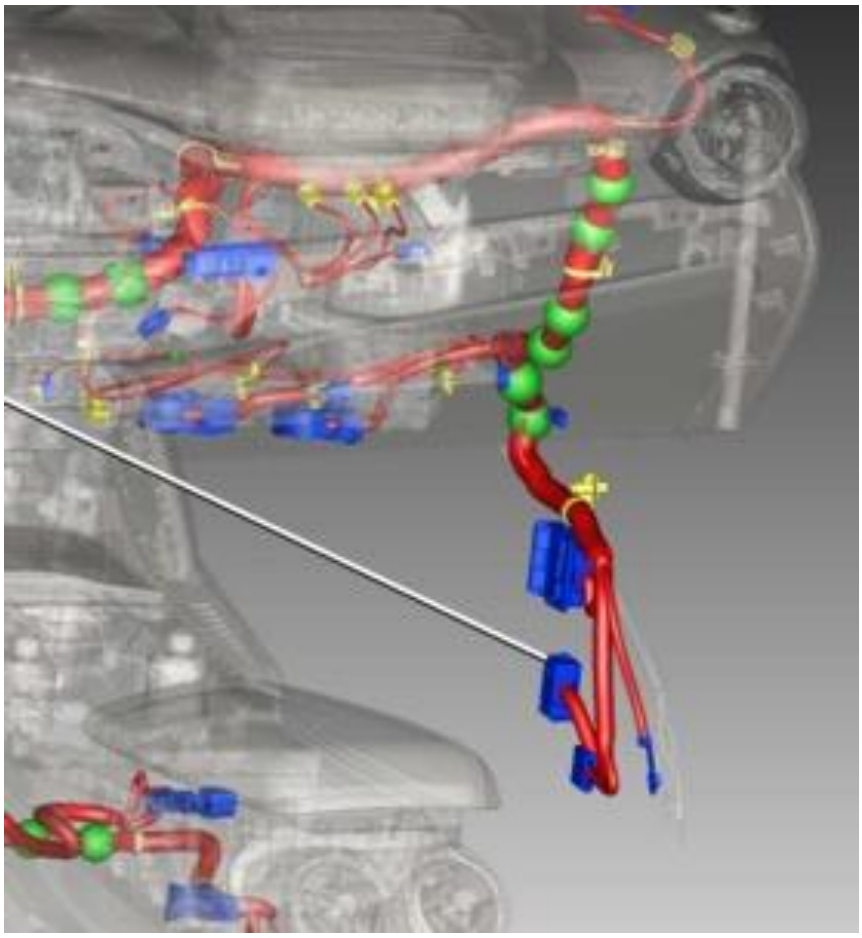



## 1.8 Uwagi dotyczące podłączeń do magistrali CAN

Jeśli pojazd jest wyposażony w SGW (secure gateway), pinów portu OBD nie będzie można wykorzystać do podłączenia BACCABLE i konieczne będzie zakupienie online okablowania obejściowego SGW, które udostępni port OBD do podłączenia BACCABLE, lub przechwycenie przewodów żądanej magistrali CAN w innych punktach pojazdu, przed SGW.

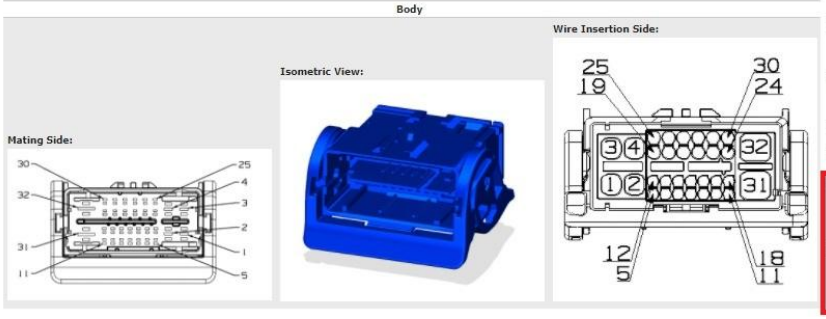
## 1.9 PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA

**Przykład 1 punktu przed SGW, w którym można odczytać magistralę C1:**



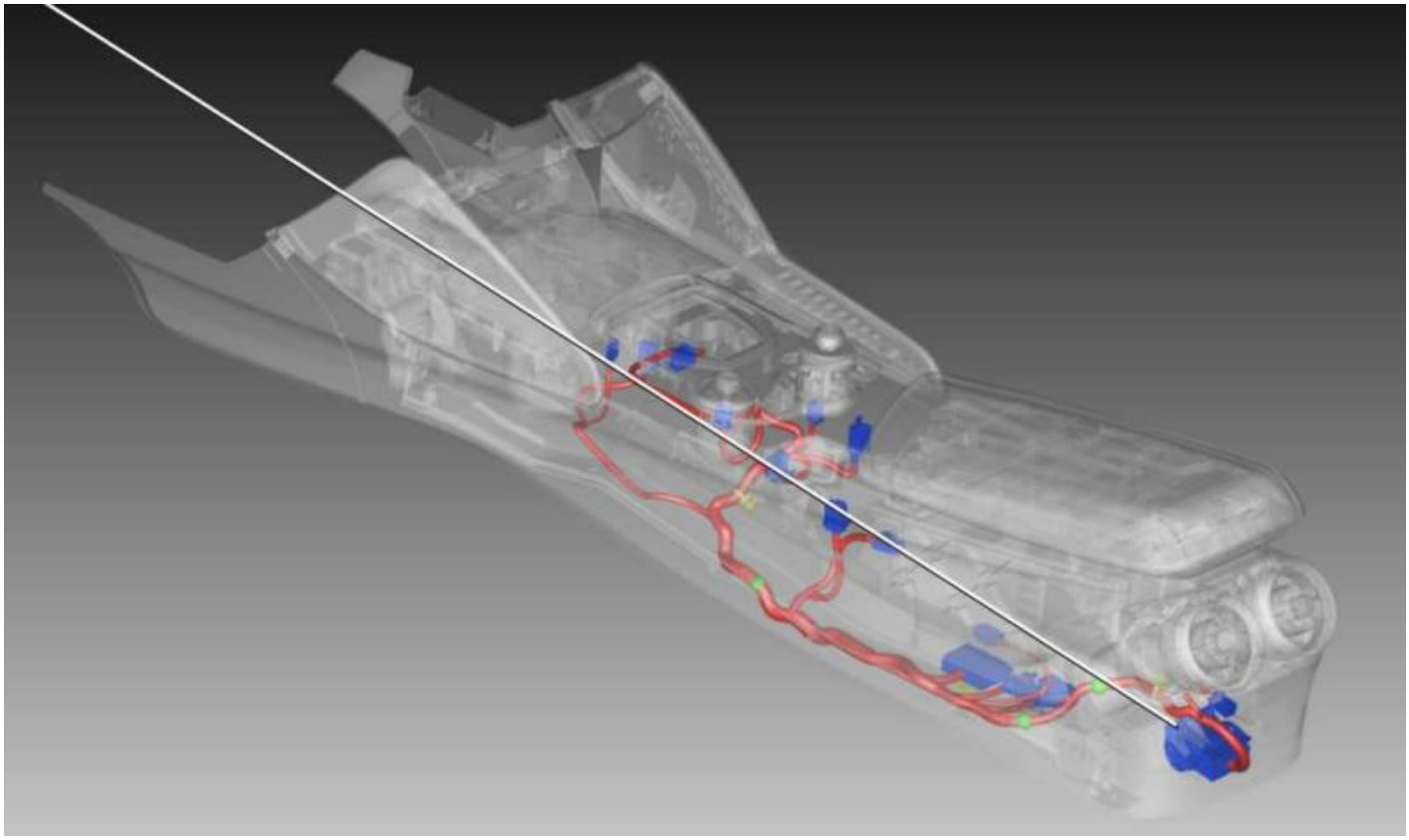


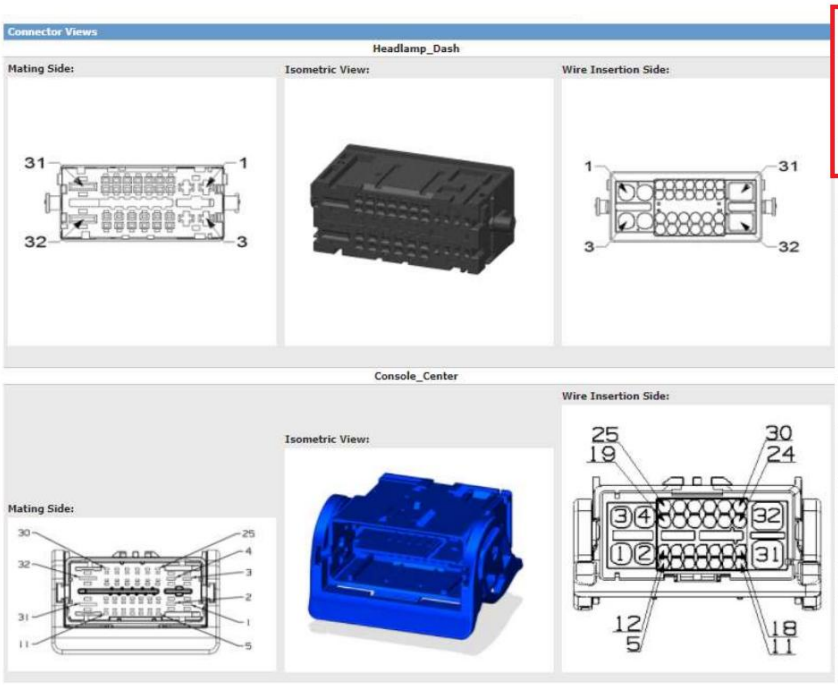

Body




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Body | P400 | RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE | VT / GN | 0.35 | LHD |
| | IP | P400 | RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE | VT / GN | 0.35 | KEYLESS IGNITION |
| 6 | Body | P401 | RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN | YE / GY | 0.35 | LHD |
| | IP | P401 | RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN | YE / GY | 0.35 | KEYLESS IGNITION |
| 7 | Body | X298 | RIGHT FRONT SPEAKER (-) | VT / OG | 0.75 | BASE |
| | Body | X298 | RIGHT FRONT SPEAKER (-) | VT / OG | 0.75 | PREMIUM/PREMIUM 2 |
| | IP | X298 | RIGHT FRONT SPEAKER (-) | VT / OG | 0.75 | BASE |
| | IP | X298 | RIGHT FRONT SPEAKER (-) | VT / OG | 0.75 | PREMIUM/PREMIUM 2 |
| 8 | Body | X208 | RIGHT FRONT SPEAKER (+) | VT | 0.75 | BASE |
| | Body | X208 | RIGHT FRONT SPEAKER (+) | VT | 0.75 | PREMIUM/PREMIUM 2 |
| | IP | X208 | RIGHT FRONT SPEAKER (+) | VT | 0.75 | BASE |
| | IP | X208 | RIGHT FRONT SPEAKER (+) | VT | 0.75 | PREMIUM/PREMIUM 2 |
| 9 | Body | G12 | DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER | GY / RD | 0.35 | |
| | IP | G12 | DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER | GY / RD | 0.35 | LHD |
| 10 | Body | E16 | PANEL LAMPS DRIVER | GY / RD | 0.35 | |
| | IP | E16 | PANEL LAMPS DRIVER | GY / RD | 0.35 | LHD |
| 11 | Body | Z904 | GROUND | WH / OG | 0.35 | |
| | IP | Z904 | GROUND | WH / OG | 0.35 | LHD |
| 12 | All Variants | D923 | PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 RETURN | WH / DB | 0.5 | |
| 13 | All Variants | D922 | PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 SIGNAL | WH / BK | 0.5 | |
| 14 | Body | D12 | CAN C (-) | BN | 0.35 | BASE |
| | Body | D12 | CAN C (-) | BN | 0.35 | STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6 |
| | IP | D12 | CAN C (-) | BN | 0.35 | |
| 15 | Body | D11 | CAN C (+) | GN | 0.35 | BASE |
| | Body | D11 | CAN C (+) | GN | 0.35 | STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6 |
| | IP | D11 | CAN C (+) | GN | 0.35 | |

**Przykład 2 punktu przed SGW, w którym można odczytać magistralę C1:**





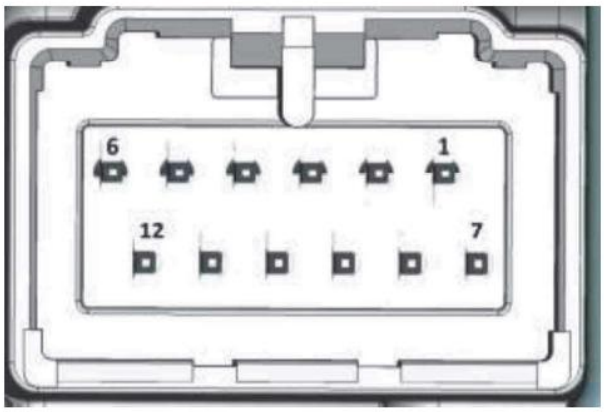

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Headlamp_Dash | B68 | EPB SWITCH POSITION 3 SIGNAL | VT / DB | 0.35 | LHD |
| 9 | Console_Center | D11 | CAN C (+) | GN | 0.35 | ATX |
| | Headlamp_Dash | D11 | CAN C (+) | GN | 0.35 | 2.0L/2.2L |
| | Headlamp_Dash | D11 | CAN C (+) | GN | 0.35 | 2.9L |
| 10 | Console_Center | D12 | CAN C (-) | BN | 0.35 | ATX |
| | Headlamp_Dash | D12 | CAN C (-) | BN | 0.35 | 2.0L/2.2L |
| | Headlamp_Dash | D12 | CAN C (-) | BN | 0.35 | 2.9L |
| 11 | Console_Center | D11 | CAN C (+) | GN | 0.35 | ATX |
| | Headlamp_Dash | D11 | CAN C (+) | GN | 0.35 | |
| 12 | Console_Center | D12 | CAN C (-) | BN | 0.35 | ATX |
| | Headlamp_Dash | D12 | CAN C (-) | BN | 0.35 | |
| 13 | Console_Center | M108 | AMBIENT LIGHTING CONTROL | YE / GN | 0.5 | PREMIUM |
| | Headlamp_Dash | M108 | AMBIENT LIGHTING CONTROL | YE / GN | 0.35 | PREMIUM |
| 14 | Console_Center | Z101 | GROUND | BK | 0.5 | PREMIUM |
| | Headlamp_Dash | Z101 | GROUND | BK | 0.35 | PREMIUM |
| 15 | Console_Center | F741 | IGNITION RUN/START OUTPUT | DB / RD | 0.5 | ATX |
| | Headlamp_Dash | F741 | IGNITION RUN/START OUTPUT | DB / RD | 0.5 | |
| 16 | Console_Center | B71 | EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL | VT / GN | 0.35 | LHD |
| | Console_Center | B71 | EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL | VT / GN | 0.35 | RHD |
| | Headlamp_Dash | B71 | EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL | VT / GN | 0.35 | LHD |
| 17 | Console_Center | B70 | EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL | VT / RD | 0.35 | LHD |
| | Console_Center | B70 | EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL | VT / RD | 0.35 | RHD |
| | Headlamp_Dash | B70 | EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL | VT / RD | 0.35 | LHD |
| 18 | Console_Center | G63 | EPB INDICATOR SIGNAL | GN / OG | 0.35 | LHD |
| | Console_Center | G63 | EPB INDICATOR SIGNAL | GN / OG | 0.35 | RHD |
| | Headlamp_Dash | G63 | EPB INDICATOR SIGNAL | GN / OG | 0.35 | LHD |
| 19 | Console_Center | A901 | FUSED B(+) | RD / GN | 0.5 | LHD |
| | Console_Center | A901 | FUSED B(+) | RD / GN | 0.5 | RHD |
| | Headlamp_Dash | A901 | FUSED B(+) | RD / GN | 0.5 | |
| 20 | Console_Center | A901 | FUSED B(+) | RD / YE | 0.75 | ATX |
| | Headlamp_Dash | A901 | FUSED B(+) | RD / BN | 0.75 | ATX |
| 22 | Console_Center | F741 | IGNITION RUN/START OUTPUT | DB / GN | 0.35 | LHD |
| | Console_Center | F741 | IGNITION RUN/START OUTPUT | DB / GN | 0.35 | RHD |
| | Headlamp_Dash | F741 | IGNITION RUN/START OUTPUT | DB / GN | 0.35 | |
| 25 | All Variants | E3 | PANEL LAMPS DIMMER SWITCH MUX | YE | 0.5 | |
| 26 | All Variants | Z156 | GROUND | BK | 0.75 | ATX |
| 27 | Console_Center | Z103 | GROUND | BK | 0.5 | LHD |
| | Console_Center | Z103 | GROUND | BK | 0.5 | RHD |
| | Headlamp_Dash | Z103 | GROUND | BK | 0.5 | |
| 29 | Console_Center | F814 | FUSED POWER OUTLET RELAY OUTPUT 1 | DB | 0.5 | REAR USB |
| | Headlamp_Dash | F814 | FUSED POWER OUTLET RELAY OUTPUT 1 | DB | 0.5 | |

**Przykład 3 punktu przed SGW:**

Jeśli pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, można skorzystać z poniższego fragmentu instrukcji z rozmieszczeniem pinów złącza skrzyni biegów:

**Sensore della posizione della leva selettrice**
Il sensore integrato nella centralina della leva selettrice rileva il movimento e la posizione della leva selettrice; queste informazioni vengono inviate alla centralina del cambio TCM.
Basandosi su queste informazioni la centralina del cambio TCM determina la condizione del cambio (P, R, N, D, TIP) e la invia alla centralina della leva selettrice AGSM.
In base a questi dati vengono comandate le strategie di funzionamento della leva ed il dispositivo di visualizzazione nella parte superiore della leva selettrice

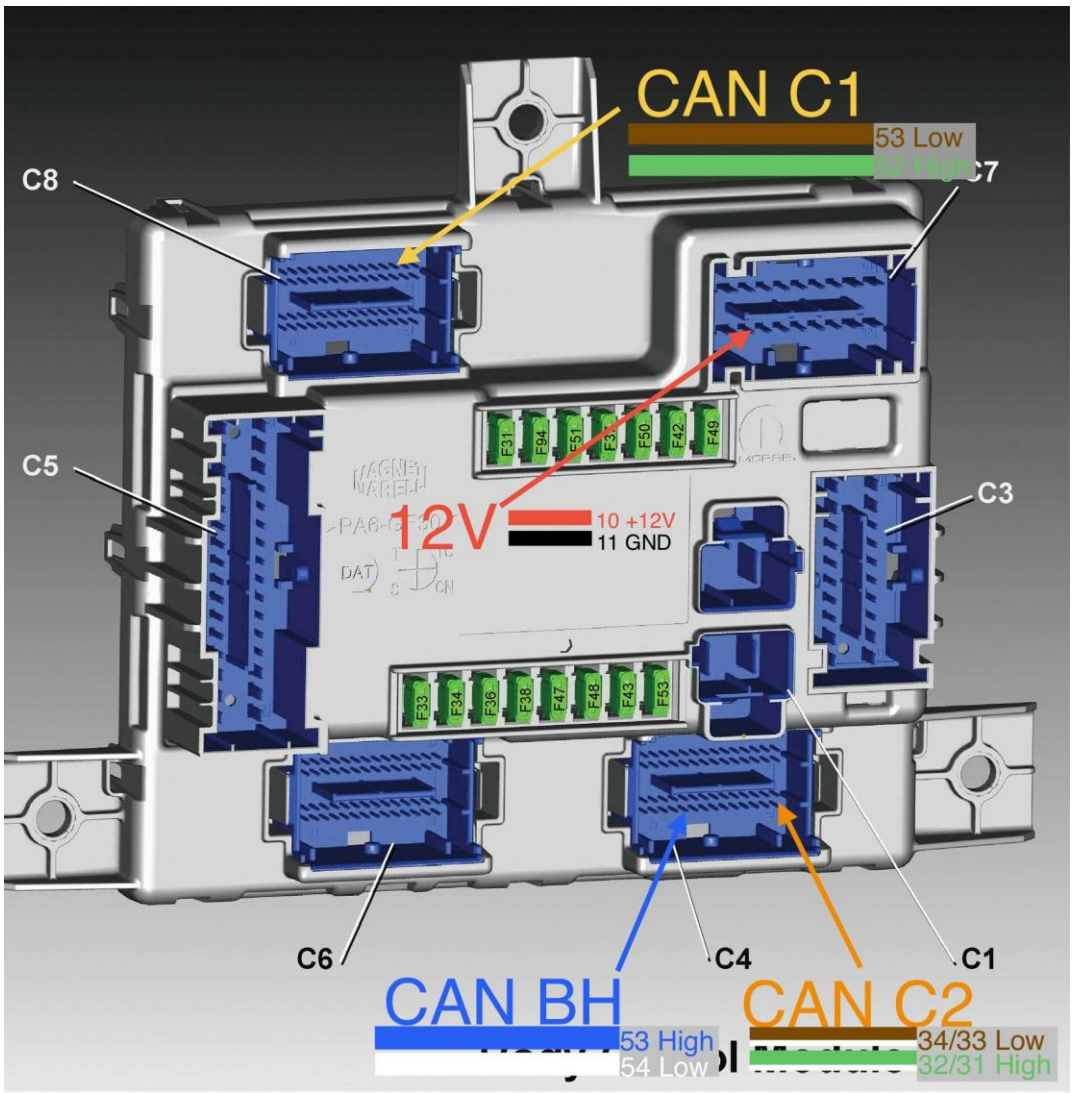
Pin out centralina AGSM




| Pin | Funzione |
|---|---|
| 1 | KL30 |
| 2 | KL15 |
| 4 | C-Can1 H |
| 5 | C-Can1 L |
| 10 | Massa |
| 11 | C-Can1 H |
| 12 | C-Can1 L |

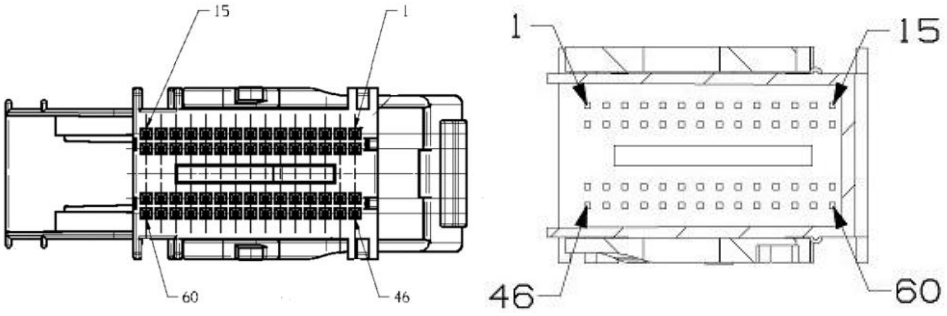
**Przykład 4 punktu przed SGW:**

Na module nadwozia (body), umieszczonym w nogach fotela pasażera, znajdują się wszystkie magistrale i zasilanie.




**Magistrale CAN i zasilanie na Body Computer**

Poniższy obraz przedstawia rozmieszczenie głównych złączy modułu Body:



**Złącze C4 modułu Body**

**Złącze C8 modułu Body**

## 1.10 DANE TECHNICZNE

**Wymiary**: 57,5 mm (szerokość) x 44,5 mm (wysokość) x 22 mm (głębokość)

**Waga**: poniżej 50 gramów

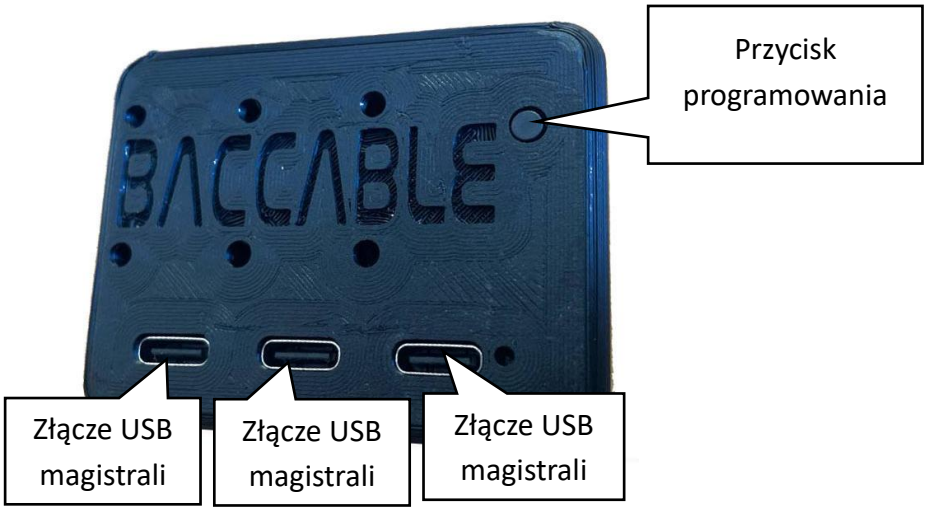
**Napięcie zasilania**: 4,5 V -:- 35 V (napięcie stałe)

**Pobór prądu @12 V**: około 15 mA przy wyłączonym pojeździe w trybie uśpienia. Mniej niż 30 mA podczas pracy przy włączonym pojeździe.

## 1.11 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

BACCABLE jest dostarczany zaprogramowany z najnowszą dostępną wersją oprogramowania, jednak można korzystać z kolejnych aktualizacji za pomocą procedury aktualizacji oprogramowania.

Czynności te wykonuje się wygodnie za pomocą aplikacji Baccable App na PC z Windows i smartfon z Androidem.




**Złącza i przycisk używane podczas programowania**

Wykonaj na wszystkich 3 złączach USB następującą procedurę wgrywania oprogramowania, wgrywając na każdy port USB odpowiednie oprogramowanie (jedno dla każdego USB).

Poniżej opisane są 2 procedury: jedna dotyczy wgrywania oprogramowania przez komputer z systemem Windows, druga — wgrywania oprogramowania przez smartfon z systemem Android.

### 1.11.1 Procedura wgrywania oprogramowania z PC

Aby wykonać tę procedurę, potrzebne będą:

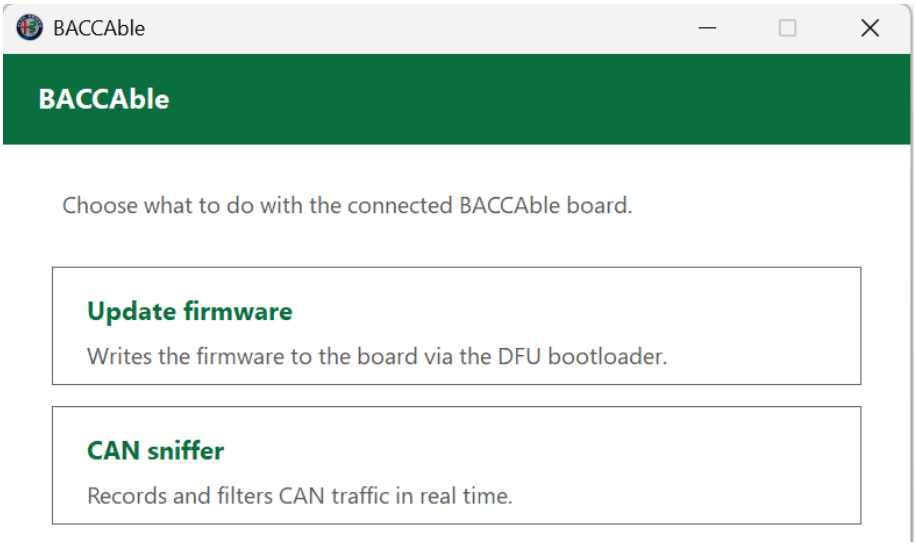
- komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows i portem USB
- aplikacja BaccableAppForWindows, dostępna pod adresem https://www.tr3ma.com/baccable
- kabel USB do połączenia komputera z baccable

1) Na początek należy zainstalować sterowniki Baccable na komputerze. Jeśli na komputerze jest już zainstalowany **STM32CubeProgrammer** lub **DfuSe** firmy ST, nic więcej nie jest potrzebne; w przeciwnym razie użyj programu **Zadig** (https://zadig.akeo.ie), przełączając płytkę w tryb programowania, a następnie → Options ▸ List All Devices → wybierz STM32 BOOTLOADER → sterownik **WinUSB** → Install Driver. Po zakończeniu odłącz płytkę.
2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania na płytce
3) Podłącz USB (C1, C2, BH) do komputera — płytka zostanie rozpoznana przez komputer jako urządzenie szeregowe o nazwie „STM32 Bootloader”.
4) Dopiero gdy zaświeci się zielona dioda LED, można zwolnić przycisk programowania.

**Uwaga 1**: jeśli zielona dioda LED BACCABLE świeci migotliwym i słabym światłem, użyj krótszego kabla USB lub wymień kabel USB.

**Uwaga 2**: w przypadku braku wykrycia przez komputer sprawdź, czy przycisk programowania został poprawnie naciśnięty przed podłączeniem kabla USB, i utrzymuj nacisk aż do pełnego włożenia złącza USB po obu stronach. Jeśli problem się powtarza, obróć złącze USB-C po stronie baccable o 180 stopni i spróbuj ponownie.

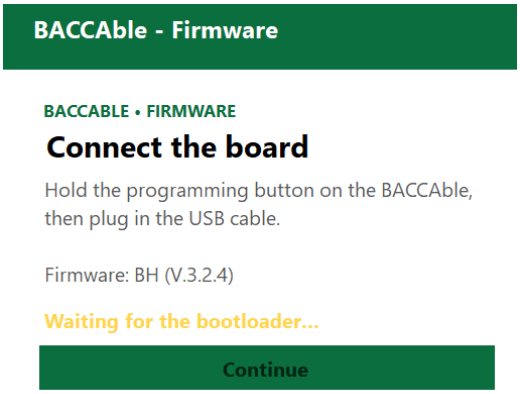
5) Otwórz aplikację Baccable i wybierz „Aktualizuj oprogramowanie”




6) W oknie „Wybierz oprogramowanie” wybierz żądaną wersję oprogramowania, a następnie dotknij złącza USB pokazanego w oknie, które zdecydowałeś(-aś) podłączyć do urządzenia.

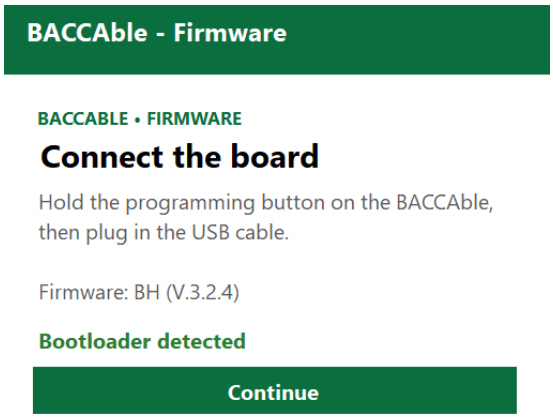



7) W oknie „Podłącz płytkę”, jeśli płytka nie została wykryta, pojawi się komunikat „oczekiwanie na bootloader”

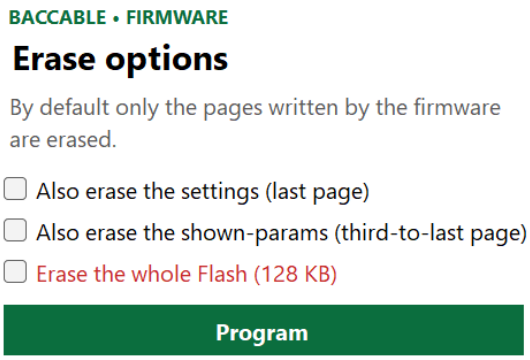



**Uwaga**: w przypadku błędów może występować niezgodność między chipsetem portu USB komputera a układem scalonym zastosowanym w Baccable. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj ponownie wykonać procedurę, korzystając z innych portów USB komputera, użyj innego komputera lub podłącz koncentrator USB (najlepiej starszy model, nie najnowszej generacji) pomiędzy Baccable a komputerem. Ta ostatnia metoda jest idealna w przypadku nowszych komputerów.

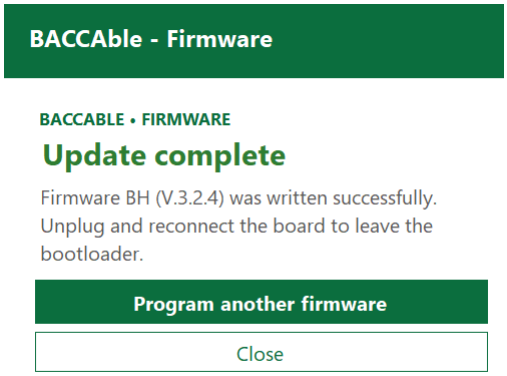
8) W oknie „Podłącz płytkę”, jeśli płytka została wykryta, pojawi się komunikat „Wykryto bootloader”, a Ty będziesz mógł(-a) nacisnąć przycisk KONTYNUUJ.




9) W oknie „Opcje kasowania” wybierz żądane opcje lub pozostaw pola niezaznaczone, jeśli chcesz jedynie zaktualizować oprogramowanie. Naciśnij przycisk Programuj, aby przystąpić do aktualizacji oprogramowania




10) Poczekaj, aż oprogramowanie zostanie zapisane, i sprawdź wynik. W przypadku błędu pojawi się okno „PROGRAMOWANIE NIEUDANE”, a w przypadku sukcesu — okno „AKTUALIZACJA ZAKOŃCZONA”. Powtórz procedurę dla wszystkich 3 złączy USB Baccable.




### 1.11.2 Procedura wgrywania oprogramowania ze smartfona

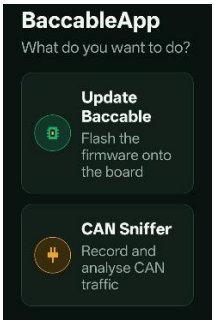
Aby wykonać tę procedurę, potrzebne będą:

- smartfon z systemem Android
- aplikacja BaccableApp, dostępna pod adresem https://www.tr3ma.com/baccable
- kabel USB między smartfonem a baccable

1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania na płytce.
2) Podłącz kabel USB OTG do smartfona, a następnie podłącz port USB BACCABLE (C1, C2 lub BH) do kabla OTG.
3) Dopiero gdy zaświeci się zielona dioda LED na Baccable, można zwolnić przycisk programowania.

**Uwaga**: jeśli żadna dioda LED na Baccable się nie świeci, przejdź do ustawień i włącz opcję Ułatwienia dostępu -> połączenie OTG, lub sprawdź kabel.

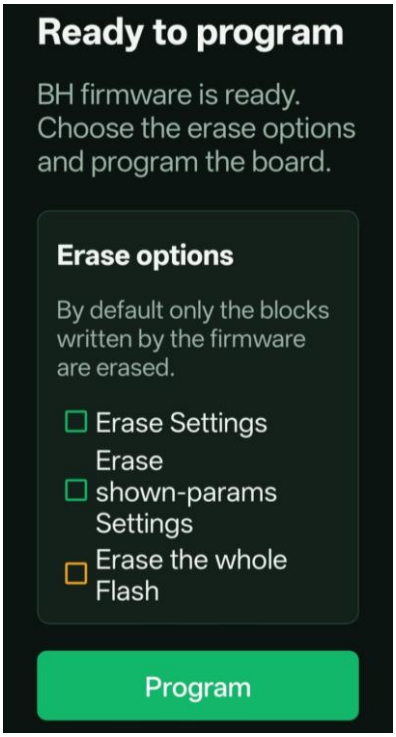
4) Otwórz aplikację na smartfonie: przy pierwszym połączeniu system Android poprosi o zgodę na dostęp do urządzenia USB, którą należy udzielić, aby kontynuować.
5) Naciśnij przycisk „Aktualizuj Baccable”



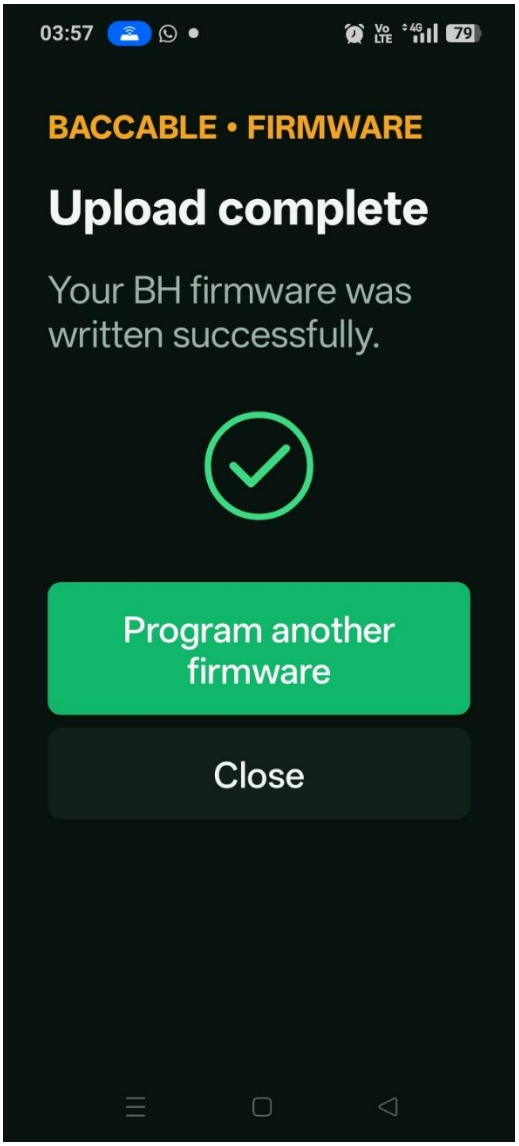

6) Wybierz wersję oprogramowania, którą chcesz zainstalować, a następnie naciśnij przycisk odpowiadający złączu USB, które było podłączone do Baccable




7) W oknie „Podłącz płytkę”, jeśli płytka nie została wykryta, pojawi się komunikat „oczekiwanie na bootloader”; w przeciwnym razie przejdziesz bezpośrednio do kolejnego ekranu
8) Wybierz żądane opcje kasowania lub pozostaw je niezaznaczone, jeśli chcesz jedynie zaktualizować oprogramowanie. Naciśnij przycisk Programuj, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania.




9) Po zakończeniu programowania pojawi się okno stanu pokazujące wynik aktualizacji oprogramowania. Powtórz procedurę dla wszystkich 3 złączy USB Baccable.


03:57
79
BACCABLE • FIRMWARE
Upload complete
Your BH firmware was written successfully.
Program another firmware
Close

# 2. UŻYTKOWANIE

## 2.1 Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym użyciu BACCABLE należy ustawić funkcje, które mają być używane w danym pojeździe, spośród udostępnionych, postępując według poniższych instrukcji:

1. Włóż BACCABLE do złącza OBD
2. Uruchom silnik
3. Przy wyłączonym tempomacie naciśnij przycisk RES (lub przycisk DISTANCE) na kierownicy przez około 2 sekundy. Na ciągu znaków, gdzie zwykle wyświetlana jest nazwa stacji radiowej, pojawi się napis BACCABLE oraz identyfikator zainstalowanej wersji.
4. Przemieszczaj się po kołowym menu przewijanym za pomocą przycisków góra i dół, aż dotrzesz do pozycji SETUP MENU.
5. Naciśnij przycisk RES (lub przycisk DISTANCE) i od razu go zwolnij, aby wejść do menu SETUP. Wyświetli się napis SAVE & EXIT.
6. Przemieszczaj się po kołowym menu przewijanym za pomocą przycisków góra i dół, wzdłuż listy dostępnych funkcji. Symbol po lewej **O** oznacza, że funkcja jest wyłączona, natomiast symbol po lewej **Ø** oznacza, że funkcja jest włączona. Funkcje są opisane w niniejszym rozdziale i jego podrozdziałach.

**Uwaga 1:** Wyjątkiem jest próg obrotów silnika funkcji shift, patrz p. 2.6, oraz wybór DIESEL/GASOLINE, patrz p. 2.7.

7. Naciśnij i od razu zwolnij przycisk RES (lub przycisk DISTANCE), aby włączyć lub wyłączyć wyświetlaną funkcję.
8. Po przewinięciu całej listy funkcji i włączeniu wszystkich żądanych funkcji ponownie znajdziesz się na pozycji SAVE&EXIT. Naciśnij i od razu zwolnij przycisk RES (lub przycisk DISTANCE) na kierownicy, aby trwale zapisać wprowadzone ustawienia i wrócić do menu głównego.

**Uwaga 2**: pozycje wyświetlane w menu głównym zależą od ustawień wprowadzonych w menu SETUP, do którego można wejść w dowolnym momencie.

9. Około 40 sekund po wyłączeniu silnika menu zostanie automatycznie wyłączone, a aby wyświetlić je ponownie, należy nacisnąć przycisk RES (lub przycisk DISTANCE) przez około 2 sekundy.
10. W przypadku ponownego uruchomienia pojazdu menu zostanie ponownie wyświetlone na ostatniej stronie widocznej przed wyłączeniem pojazdu.

**UWAGA:** w menu SETUP znajduje się jedna funkcja w fazie rozwoju, której nie zaleca się włączać: REMOTE START.

## 2.2 Sniffer

**Krótki opis:** Działa jako sniffer, podłączony do komputera osobistego lub smartfona z systemem Android, czyli pozwala rejestrować wiadomości magistrali CAN.

**BACCABLE można wykorzystać jako sniffer na dwa różne sposoby:**

- z dedykowanym oprogramowaniem, które pozwoli używać go z SavvyCan na komputerze z Windows
- włączając funkcję SNIFFER w MAIN SETUP MENU Baccable, aby snifować za pomocą aplikacji BACCABLE LOGGER ze smartfona (lub z komputera z Windows), z szybkim przyciskiem do udostępniania nagrania online (w tym przypadku po odłączeniu USB baccable wraca do swojej normalnej pracy)

## 2.2.1 Sniffer z dedykowanym oprogramowaniem SLCAN

**Krótki opis:** Działa jako sniffer, podłączony do komputera osobistego, czyli pozwala rejestrować wiadomości magistrali CAN.

**Uwaga:** Użycie tej funkcji wymaga przeprogramowania BACCABLE. Nie jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU.

1. Każde złącze USB odpowiada określonej magistrali CAN. Czytając nazwę Baccable na obudowie od lewej do prawej, masz magistrale BH, C2 i C1.
2. Podłącz kabel USB z żądanej magistrali do komputera (z systemem operacyjnym Windows).
3. Otwórz SavvyCan (link do projektu open source SavvyCan jest dostępny w repozytorium Baccable na GitHub).
4. W górnym menu „Connection” wybierz „Open Connection Window”.
5. W oknie „Connection Settings” naciśnij przycisk „Add new Device Connection”.
6. W oknie „New Connection” wybierz opcję „LAWICEL/SLCAN”.
7. W oknie „New Connection” wybierz z listy rozwijanej port COM przypisany do Baccable (możesz to sprawdzić w „Menedżerze urządzeń” systemu Windows, aby zobaczyć, który wirtualny port COM jest powiązany z Baccable, wykrywanym jako urządzenie ST).
8. W oknie „New Connection” pozostaw prędkość portu szeregowego na wartości domyślnej (115000 bps).
9. W oknie „New Connection” ustaw prędkość magistrali CAN zgodnie z żądaną magistralą (500000 bps dla C1 i C2, lub 125000 bps dla magistrali BH).
10. W oknie „New Connection” naciśnij przycisk „Create new connection”.
11. Zamknij okno „Connection Settings”.
12. Jeśli sterowniki (ECU) pojazdu się komunikują, zobaczysz odpowiednie wiadomości w głównym oknie SavvyCan.
13. Po prawej stronie okna można zatrzymać i wyczyścić przechwytywanie, a w dolnej prawej części można filtrować wyświetlane wiadomości.
14. W górnym menu „File” możesz wybrać „Save Log File” lub „Load Log File”, aby zapisać bieżące nagranie lub otworzyć wcześniej zarejestrowane wiadomości.

15. W dolnej środkowej części głównego okna możesz wysyłać wiadomości na magistralę CAN (szczegółowe instrukcje w repozytorium SavvyCan).
16. W menu „RE TOOLS” możesz wybrać „Sniffer”, aby otworzyć okno umożliwiające analizę zmian bajtów w zależności od konkretnych zdarzeń.

### 2.2.2 Sniffer z oryginalnym oprogramowaniem i własną aplikacją

**Krótki opis:** Działa jako sniffer, podłączony do komputera osobistego lub smartfona z systemem Android, czyli można rejestrować wiadomości obecne na magistralach CAN

Aby snifować, należy:

1) podłączyć kabel USB między baccable a komputerem lub smartfonem z systemem Android (należy wybrać złącze USB, do którego się podłączyć, w zależności od magistrali, z której chcesz snifować: C1 — złącze prawe, C2 — złącze środkowe, BH — złącze lewe).
2) wejść do MAIN SETUP MENU BACCABLE przy włączonym pojeździe i wybrać funkcję SNIFFER
3) wybrać SAVE&EXIT, aby zapisać ustawienie
   Od razu baccable zamieni się w sniffer, wysyłając pakiety do komputera (lub smartfona). Na smartfonie lub komputerze należy zainstalować aplikację BACCABLE APP pobraną ze strony www.tr3ma.com/baccable

**Uwaga 1**: Po 10 sekundach od odłączenia kabla USB baccable ponownie stanie się zwykłym baccable. Aby ponownie snifować, należy odłączyć baccable od OBD, a następnie podłączyć kabel USB, a potem złącze OBD.

**Uwaga 2**: jeśli nie używasz sniffera, pamiętaj, aby go wyłączyć w main setup menu, aby zmniejszyć ryzyko możliwych zakłóceń między funkcją sniffer a funkcją immobilizer w pierwszych sekundach działania.

Działanie aplikacji „BACCABLE APP” jest bardzo intuicyjne:

- Po otwarciu wybierz pozycję SNIFFER (należy udzielić wymaganych uprawnień)
  u góry znajduje się przycisk połączenia.
  u góry znajduje się przycisk do zastosowania filtra na pakietach
  u góry znajduje się przycisk do wyświetlenia dziennika zdarzeń (błędy połączenia lub utrata pakietów)
  znajduje się przycisk umożliwiający udostępnienie przez Telegram, WhatsApp, e-mail itd. właśnie zarejestrowanego pliku (format CSV) oraz pliku dziennika (format TXT). W wersji dla Windows ten przycisk daje dostęp do folderu, w którym zapisywane są wszystkie pliki.
  W przypadku utraty pakietów w górnej części okna pojawi się czerwony napis PACKET LOSS.
  za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk połączenia, utworzone zostaną nowe pliki recording.CSV i log.TXT.

Utworzone pliki są zapisywane w folderze /android/data/it.baccable.logger/files/baccablelogger

- Okno od razu pokazuje zarejestrowane wiadomości

## 2.3 Start&Stop disabler

**Krótki opis:** Wyłącza start&stop, jeśli silnik pracuje i jeśli start&stop nie jest już wyłączony. Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

Dodatkowe instrukcje nie są potrzebne.

## 2.4 Immobilizer

**Krótki opis:** Działa jako immobilizer. Jeśli wykryte zostanie połączenie z RFHUB, resetuje je, uniemożliwiając dodanie klucza, wyłącza zapłon i aktywuje PANIC ALARM (jeśli jest włączony w proxy). Immobilizer można trwale wyłączyć i ponownie włączyć, naciskając przycisk tempomatu w górę przez 30 sekund przy włączonym silniku i wyłączonym tempomacie. Deska rozdzielcza mignie 5-6 razy, jeśli immobilizer został pomyślnie wyłączony, i 3 razy, jeśli został ponownie włączony.

Funkcja IMMOBILIZER wykonuje następujące czynności:

1. Wykrywa, czy złodziej próbuje połączyć się z RFHUB (aby dodać klucz do pojazdu).
2. Aktywuje PANIC ALARM po jednej sekundzie.
3. Nieprzerwanie resetuje RFHUB, aby przerwać połączenie złodzieja, wysyłając wiadomość przez 10 sekund.
4. Po 10 sekundach przestaje wysyłać wiadomości, zatrzymuje alarm i wraca do trybu nasłuchu, aby wykryć kolejne próby połączenia ze strony złodzieja.

PANIC ALARM włączy się tylko wtedy, gdy został wcześniej aktywowany w ECU za pomocą procedury wyrównania proxy z MES.

Funkcja Immobilizer nie wykryje złodzieja, jeśli BACCABLE jest zasilany napięciem dostępnym tylko przy włączonym zapłonie. Dlatego, jeśli korzystasz z funkcji immobilizer, podłącz BACCABLE do portu OBD z 12 V lub bezpośrednio do napięcia USB 5 V pobranego ze złącza interfejsu USB w centralnej części, obok gniazda zapalniczki. Napięcie USB aktywuje się bowiem natychmiast, gdy złodziej „budzi” RFHUB.

Po rozpoczęciu wysyłania komunikatu resetującego do RFHUB nawet przycisk zapłonu nie będzie działał, a samochód będzie sprawiał wrażenie całkowicie wyłączonego.

Immobilizer jest domyślnie aktywny przy uruchomieniu. Aby trwale zmienić stan, silnik musi być włączony, tempomat wyłączony, bieg w położeniu neutralnym, i należy delikatnie nacisnąć przycisk zwiększania prędkości tempomatu przez około 30-40 sekund. Jeśli immobilizer zostanie wyłączony, podświetlenie deski rozdzielczej mignie 5-6 razy. Jeśli zostanie włączony, mignie 3 razy. Zmiana pozostaje aktywna nawet po utracie zasilania. Aktualny stan immobilizera jest również widoczny w menu głównym BACCABLE z napisem „IMMOBILIZER ON” lub „IMMOBILIZER OFF”.

Gdy BACCABLE jest zasilany (lub podłączany), jeśli immobilizer jest aktywny, niebieska dioda LED na BACCABLE mignie dwukrotnie, a deska rozdzielcza mignie raz. Jest to przydatne do sprawdzenia stanu immobilizera.

Aby sprawdzić prawidłowe działanie immobilizera, można zasymulować działanie złodzieja, łącząc się z RF HUB za pomocą ELM327 oraz aplikacji na smartfonie alfaobd lub aplikacji Multiecuscan na komputerze. Przy próbie połączenia z RF HUB zapłon nie będzie już mógł zostać uruchomiony, a PANIC ALARM zostanie uruchomiony, wydając okresowy dźwięk klaksonu. Bez paniki: odłącz ELM327, poczekaj 30 sekund, a baccable zatrzyma panic alarm. Ogólnie pamiętaj, że po uruchomieniu pojazdu, włączeniu biegu i ruszeniu, już przy bardzo niskiej prędkości (kilka km/h) panic alarm zostaje automatycznie przerwany przez ECU pojazdu.

## 2.5 Led Strip Controller

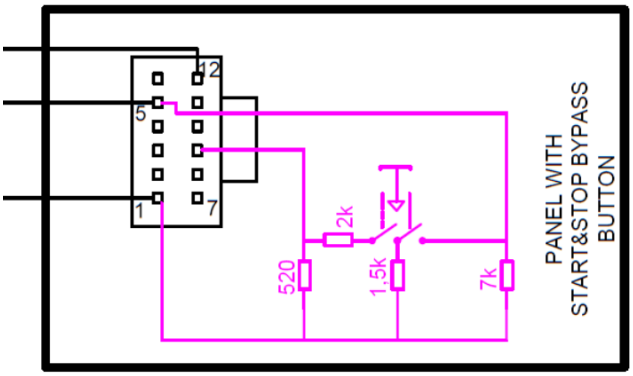
**Krótki opis:** Steruje taśmą LED WS281x w zależności od położenia pedału przyspieszenia. Konieczne jest podłączenie pinu 8 do taśmy LED (opcjonalnie), przy czym zasilanie taśmy musi pochodzić z napięcia nieobecnego przy wyłączonym pojeździe. Każdemu biegowi odpowiada określony schemat kolorów taśmy LED. Diody LED zapalają się jak VU-metr zgodnie z położeniem pedału przyspieszenia. Diody LED zapalają się stopniowo w zależności od naciśnięcia pedału przyspieszenia. Gdy pedał przyspieszenia jest zwolniony, świecą tylko środkowe diody LED. Zakłada się, że centralny tunel samochodu jest otoczony taśmą LED, w związku z czym środkowa część znajduje się w tylnej części tunelu.

**Uwaga**: Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

1) Podłącz pin 8 do pinu sterującego taśmy LED WS281x.
2) Podłącz zaciski + i - taśmy LED do żądanego napięcia (5 V lub 12 V samochodu), upewniając się, że jest ono wyłączane, gdy samochód przechodzi w tryb uśpienia, aby uniknąć rozładowania akumulatora.

Liczba diod LED w taśmie musi odpowiadać wartości skonfigurowanej w oprogramowaniu BACCABLE.

Przykładem zasilania obecnego tylko przy włączonym pojeździe, a więc odpowiedniego do zasilania taśmy LED, jest pin 12 (+12 V) i pin 1 (GND) złącza panelu Start&Stop i świateł.




**Złącze panelu Start&Stop i świateł**

## 2.6 Shift

**Krótki opis:** Wyświetla, w trybie race, wskaźnik zmiany biegu na desce rozdzielczej (żółte paski i napis SHIFT), począwszy od progu obrotów silnika ustawionego w MAIN SETUP MENU.

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu MAIN SETUP MENU, patrz p. 2.1. Próg obrotów silnika ustawia się w pozycji SHIFT RPM w MAIN SETUP MENU: każde naciśnięcie przycisku RES (lub przycisku DISTANCE) zwiększa próg o 250 rpm; po przekroczeniu 6000 rpm wartość wraca do 1500 rpm (menu cykliczne).

Ustawiony próg (SHIFT RPM) to prędkość obrotowa, przy której pojawia się pierwszy żółty pasek; kolejne paski i napis SHIFT pojawiają się przy wyższych obrotach, w następującej kolejności:

- **od SHIFT RPM do SHIFT RPM + 499 rpm**: pojawia się pierwszy żółty pasek;
- **od SHIFT RPM + 500 do SHIFT RPM + 999 rpm**: pojawiają się dwa żółte paski;
- **od SHIFT RPM + 1000 rpm wzwyż**: pojawiają się trzy żółte paski i napis SHIFT.

Przykład: przy SHIFT RPM ustawionym na 4000 pierwszy żółty pasek pojawia się przy 4000 rpm, drugi przy 4500 rpm, a napis SHIFT z trzema żółtymi paskami przy 5000 rpm. Aby napis SHIFT pojawiał się przy określonych obrotach, należy więc ustawić SHIFT RPM o 1000 rpm niżej.

Zobacz również następny paragraf (dla my23 i wersji późniejszych) oraz paragraf 2.10 wraz z powiązanymi odnośnikami (dotyczący włączenia trybu Race).

## 2.7 My23 IPC

**Krótki opis:** Umożliwia, na desce rozdzielczej my23 i wersjach późniejszych, prawidłowe wyświetlanie funkcji SHIFT opisanej w poprzednim paragrafie.

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

## 2.8 Parametry na desce rozdzielczej

**Krótki opis:** Wyświetla dodatkowe parametry na desce rozdzielczej. Można ją włączyć przyciskiem RES (lub przyciskiem DISTANCE) tempomatu, jeśli silnik jest włączony, a tempomat wyłączony. Poruszaj się po menu za pomocą przycisków Cruise Control UP i Cruise Control DOWN. Sterowanie menu jest wyłączone, gdy tempomat jest aktywny

**Uwaga**: W menu SETUP, patrz p. 2.1, można wybrać, czy ustawić parametry dla silnika benzynowego (GASOLINE), czy dla silnika diesla (DIESEL).

Sposób użycia:

1. Domyślnie menu na desce rozdzielczej jest wyłączone.
2. Aby je włączyć, silnik musi być włączony, a tempomat wyłączony. Naciśnij przycisk RES (lub przycisk DISTANCE) na kierownicy przez około 2 sekundy, a menu wyświetli wersję BACCABLE na ekranie deski rozdzielczej, gdzie zwykle pokazywana jest nazwa stacji radiowej.
3. Aby poruszać się po menu cyklicznym, użyj przycisków tempomatu góra i dół; po dotarciu do pozycji SHOW PARAMS naciśnij i od razu zwolnij przycisk RES (lub przycisk DISTANCE) na kierownicy, aby wejść do menu SHOW PARAMS, w którym wyświetlane będą parametry.
4. Aby poruszać się po menu, użyj przycisków tempomatu góra i dół (delikatne naciśnięcie — przejście o 1 parametr, mocne naciśnięcie — przejście o 10 parametrów) w menu cyklicznym.
5. Po włączeniu tempomatu sterowanie menu zostaje wyłączone, ale ostatnio ustawiony parametr pozostaje na ekranie i jest nadal aktualizowany.
6. Parametry są aktualizowane co 500 ms.
7. Aby wrócić do menu głównego, naciśnij i od razu zwolnij przycisk RES (lub przycisk DISTANCE) na kierownicy. Wyświetlona zostanie pozycja SHOW PARAMS menu głównego.
8. Aby wyłączyć menu, przy wyłączonym tempomacie naciśnij przycisk RES (lub przycisk DISTANCE) przez około 2 sekundy.
9. Po ponownym uruchomieniu pojazdu automatycznie wyświetlany jest ostatni parametr widoczny przed wyłączeniem pojazdu.

**Znane problemy:** rzadko może się zdarzyć, że radio lub urządzenia Bluetooth wyświetlą tekst na desce rozdzielczej w sposób, który może tymczasowo zablokować ciąg znaków wypełniany przez BACCABLE. W takim przypadku spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć menu przyciskiem RES (lub

przyciskiem DISTANCE), albo zmień ekran deski rozdzielczej przyciskiem prawej manetki (TRIP), albo wykonaj cykl włączenia/wyłączenia zapłonu pojazdu.

Poniżej znajdują się parametry dostępne dla silnika benzynowego (pierwsza tabela) i diesla (druga tabela):

| **PARAMETRY SILNIKA BENZYNOWEGO** | | |
|---|---|---|
| **PARAMETR** | **Jednostka miary** | **Opis** |
| PWR&TORQUE | CV & Nm | Moc i moment obrotowy |
| Oil Press.&Water T | Bar & °C | Ciśnienie oleju i temperatura wody |
| Oil & Water Temp. | °C & °C | Temperatura oleju i wody |
| Bat SoC & Current | % & A | Procent naładowania akumulatora i prąd w amperach (wartości dodatnie oznaczają ładowanie, ujemne — rozładowanie) |
| POWER | CV | Moc obliczona na podstawie momentu obrotowego i obrotów silnika |
| TORQUE | Nm | Moment obrotowy |
| IC AIR OUT | °C | Temp. powietrza na wyjściu intercoolera |
| IC AIR IN | °C | Temp. powietrza na wejściu intercoolera |
| BOOST ABS | BAR | Ciśnienie bezwzględne |
| BOOST | BAR | Ciśnienie turbo obliczone z ciśnienia bezwzględnego |
| TURBO | V | Napięcie czujnika |
| ODOMETER LAST | km | km od ostatniego wyzerowania licznika |
| OIL | L | ilość oleju |
| OIL | BAR | ciśnienie oleju |
| OIL | °C | temperatura oleju |
| OIL QUALITY | % | jakość oleju |
| OIL UN. AIR | °C | Temperatura oleju w module multiair |
| GEARBOX | °C | temperatura skrzyni biegów |
| BATTERY | % | procent naładowania akumulatora |
| BATTERY | A | prąd ładowania akumulatora (wartości dodatnie oznaczają ładowanie, ujemne — rozładowanie) |
| BATTERY | V | napięcie akumulatora |
| AIR COND. | BAR | ciśnienie klimatyzacji |
| CUR. GEAR | - | aktualny bieg |
| T-ON | m | CZAS OD WŁĄCZENIA ZAPŁONU |
| OVER RPM | s | czas przebywania powyżej dopuszczalnych obrotów |
| EXHAUST GAS | °C | TEMPERATURA SPALIN |
| CATAL. | °C | TEMPERATURA CZUJNIKA KATALIZATORA |
| WATER | °C | TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO |
| KNOCK | mV | SPALANIE STUKOWE |
| KEY IGN. | - | ID włożonego kluczyka |

| PARAMETRY SILNIKA BENZYNOWEGO | | |
|---|---|---|
| **PARAMETR** | **Jednostka miary** | **Opis** |
| OVER RPM | - | liczba przypadków przekroczenia dopuszczalnych obrotów |
| SPARKL.1 | ° | korekta cylindra 1 |
| SPARKL.2 | ° | korekta cylindra 2 |
| SPARKL.3 | ° | korekta cylindra 3 |
| SPARKL.4 | ° | korekta cylindra 4 |
| R-DNA | - | pozycja przełącznika R-DNA/DNA |
| SPEED | km/h | prędkość |
| Seat Belt Alarm | - | Wskazuje, czy sygnalizator dźwiękowy pasów bezpieczeństwa jest ustawiony na aktywację (ON), czy nie (OFF). |
| 0-100km/h | Sec | Czas potrzebny na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h. Po przekroczeniu 0 km/h wyświetla się GO, po upływie limitu czasu, jeśli żądana prędkość nie zostanie osiągnięta, wyświetla się MISS. Po przekroczeniu 100 km/h wyświetlany jest czas w sekundach. |
| 100-200km/h | Sec | Czas potrzebny na rozpędzenie się od 100 do 200 km/h. Po przekroczeniu 100 km/h wyświetla się GO, po upływie limitu czasu, jeśli żądana prędkość nie zostanie osiągnięta, wyświetla się MISS. Po przekroczeniu 200 km/h wyświetlany jest czas w sekundach. |
| Best 0-100km/h | Sec | Najlepszy czas w sekundach od 0 do 100 km/h, trwale zapisany w baccable |
| Best 100-200km/h | Sec | Najlepszy czas w sekundach od 100 do 200 km/h, trwale zapisany w baccable |
| BrakePedal | % | Procent wciśnięcia pedału hamulca (od 0 do 100%) |

| PARAMETRY SILNIKA DIESLA | | |
|---|---|---|
| **PARAMETR** | **Jednostka miary** | **Opis** |
| PWR&TORQUE | CV & Nm | Moc i moment obrotowy |
| Oil Press.&Water T | Bar & °C | Ciśnienie oleju i temperatura wody |
| Oil & Water Temp. | °C & °C | Temperatura oleju i wody |
| Bat SoC & Current | % & A | Procent naładowania akumulatora i prąd w amperach (wartości dodatnie oznaczają ładowanie, ujemne — rozładowanie) |
| POWER | CV | Moc obliczona na podstawie momentu obrotowego i obrotów silnika |
| TORQUE | Nm | Moment obrotowy |
| DPF | % | Procent zapchania DPF |
| DPF | °C | Temperatura DPF |
| DPF REGEN. | % | Procent przebiegu regeneracji DPF |

| PARAMETRY SILNIKA DIESLA | | |
|---|---|---|
| **PARAMETR** | **Jednostka miary** | **Opis** |
| LAST REGEN. | km | km od ostatniej regeneracji |
| TOT REGEN. | - | Całkowita liczba regeneracji |
| MEAN REGEN. | km | średnia regeneracji |
| MEAN REGEN. | min | średnia regeneracji |
| REGEN. | - | Typ trwającej regeneracji |
| BATT. | V | Napięcie akumulatora |
| BATT. | % | Procent naładowania akumulatora |
| BATT. | A | prąd ładowania akumulatora (wartości dodatnie oznaczają ładowanie, ujemne — rozładowanie) |
| OIL QUALITY | % | jakość oleju |
| OIL | °C | temperatura oleju |
| OIL | BAR | ciśnienie oleju |
| OIL | mm | Poziom oleju w misce olejowej w mm (od 50 do 70 mm) |
| ADBLUE | L | Poziom ADBLUE w litrach |
| ADBLUE | % | Poziom ADBLUE w procentach |
| GEARBOX | °C | temperatura skrzyni biegów |
| EXHAUST GAS | °C | Temperatura spalin (wlot turbiny) |
| CUR. GEAR | - | aktualny bieg |
| WATER | °C | temperatura wody |
| EGR CMD | % | sterowanie zaworem EGR |
| EGR | % | Stan zaworu EGR |
| TURBO REQ. | BAR | żądane ciśnienie turbo |
| TURBO REQ. | % | żądany procent turbo |
| TURBO | °C | temperatura turbiny |
| TURBO | BAR | ciśnienie turbo |
| TURBO | % | procent turbo |
| BOOST REQ. | BAR | żądane ciśnienie doładowania |
| BOOST | V | napięcie czujnika doładowania |
| RAIL | BAR | ciśnienie szyny paliwowej (common rail) |
| DIESEL | °C | temperatura oleju napędowego |
| ODOM. LAST | km | km od ostatniego wyzerowania licznika |
| AIR COND. | BAR | ciśnienie klimatyzacji |
| FUEL CONS. | L./h | zużycie paliwa |
| DEBIMETER | °C | temperatura przepływomierza |
| SPEED | km/h | prędkość |
| Seat Belt Alarm | - | Wskazuje, czy sygnalizator dźwiękowy pasów bezpieczeństwa jest ustawiony na aktywację (ON), czy nie (OFF). |

| PARAMETRY SILNIKA DIESLA | | |
|---|---|---|
| **PARAMETR** | **Jednostka miary** | **Opis** |
| 0-100km/h | Sec | Czas potrzebny na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h. Po przekroczeniu 0 km/h wyświetla się GO, po upływie limitu czasu, jeśli żądana prędkość nie zostanie osiągnięta, wyświetla się MISS. Po przekroczeniu 100 km/h wyświetlany jest czas w sekundach. |
| 100-200km/h | Sec | Czas potrzebny na rozpędzenie się od 100 do 200 km/h. Po przekroczeniu 100 km/h wyświetla się GO, po upływie limitu czasu, jeśli żądana prędkość nie zostanie osiągnięta, wyświetla się MISS. Po przekroczeniu 200 km/h wyświetlany jest czas w sekundach. |
| Best 0-100km/h | Sec | Najlepszy czas w sekundach od 0 do 100 km/h, trwale zapisany w baccable |
| Best 100-200km/h | Sec | Najlepszy czas w sekundach od 100 do 200 km/h, trwale zapisany w baccable |
| BrakePedal | % | Procent wciśnięcia pedału hamulca (od 0 do 100%) |

**Można wybrać parametry menu show params, które mają być ukryte, za pomocą menu PARAMS SETUP MENU, dostępnego z menu głównego.**

## 2.9 Route

**Krótki opis:** Przekierowuje wewnętrzne wiadomości magistrali CAN do urządzeń OBD żądających konkretnego parametru. Pozwala to na wyświetlanie na smartfonie parametrów, które normalnie nie są dostępne przy użyciu samego ELM327.

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

Można przekierowywać natywne wiadomości, opakowując je jako odpowiedzi na żądania parametrów UDS, aby udostępnić je zapytaniom diagnostycznym wykonywanym przez OBD (można uzyskać parametry zwykle niedostępne w aplikacjach OBD). Ta funkcja wykonuje następujące czynności:

Po otrzymaniu żądania UDS z ID wiadomości 0x18DABAF1 i danymi wiadomości 0622xzyyyyyyyy, Baccable rozpozna co następuje:

- 0x18DABAF1 wskazuje, że wiadomość jest żądaniem trasowania (żądaniem skierowania natywnej wiadomości do diagnostyki).
- Trasowanie jest wykonywane tylko raz (jeden pakiet), aby uniknąć przeciążenia magistrali, i przekazuje tylko 5 bajtów żądanej wiadomości.
- x (pierwszy nibl trzeciego bajtu wiadomości CAN) może wynosić 0 (Id std) lub 1 (Id Ext).
- z (drugi nibl trzeciego bajtu wiadomości CAN) to offset przekazywanej wiadomości. Liczba przekazywanych bajtów wyniesie tylko 5. Offset określi część wiadomości do przekazania.
- yyyyyyyy to ID żądanej wiadomości, wyrównane do prawej.

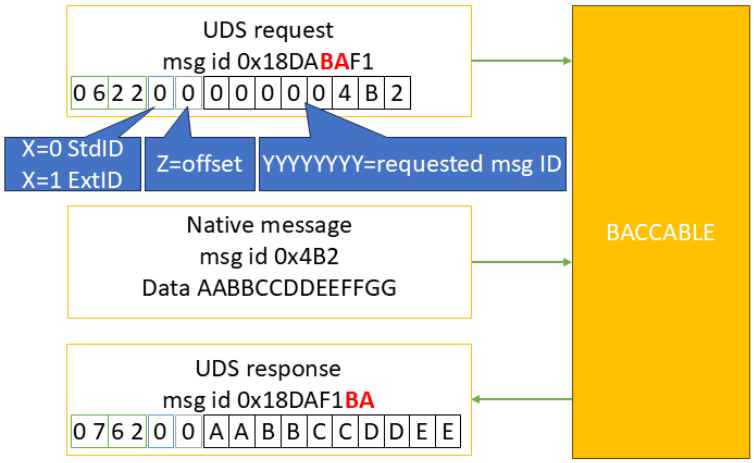
**Przykład 1:**

- Diagnostyka wysyła msgID 0x18DABAF1 z danymi 062201000004B2.
- BACCABLE odpowiada msgID 0x18DAF1BA z danymi 076201AABBCCDDEE, gdzie AA to drugi bajt oryginalnej wiadomości 0x4b2.

**Przykład 2:**

- Diagnostyka wysyła msgID 0x18DABAF1 z danymi 062210E10204B2.
- BACCABLE odpowiada msgID 0x18DAF1BA z danymi 076210AABBCCDDEE, gdzie AA to pierwszy bajt oryginalnej wiadomości 0xE10204B2.

Poniższy obraz podsumowuje tę funkcję:




**Sekwencja wiadomości funkcji ROUTE**

## 2.10 ESC+TC Customizator

**Krótki opis:** Włącza i wyłącza, jeśli tryb RACE został wcześniej aktywowany procedurą wyrównania proxy (patrz p. 2.19), ESC (elektroniczną kontrolę stabilności) oraz TC (kontrolę trakcji). Aktywuje się poprzez naciśnięcie przycisku na lewej manetce kierownicy (przycisk LANE) przez co najmniej 3 sekundy. Po aktywacji na desce rozdzielczej pojawią się kontrolki „ESC OFF" oraz ikona wyłączonego systemu antykolizyjnego, wraz z typowymi ekranami stylu jazdy Race.

Alternatywnie funkcję tę można włączyć i wyłączyć z menu głównego BACCABLE, przewijając listę i naciskając RES (lub przycisk DISTANCE) na pozycji „TOGGLE ESC/TC", jeśli została wcześniej włączona w SETUP MENU zgodnie z opisem w p. 2.1.

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

Dodatkowe instrukcje nie są potrzebne.

## 2.11 DYNO

**Krótki opis:** Wyłącza wszystkie systemy kontroli (w tym ABS, ESC, TC…). Działa również na oryginalnych, niemodyfikowanych Giulia/Stelvio.

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

1. Funkcja jest włączana i wyłączana poprzez naciśnięcie przycisku PARK przez kilka sekund.
2. Alternatywnie funkcję tę można włączyć i wyłączyć z menu głównego BACCABLE, przewijając listę i naciskając RES (lub przycisk DISTANCE) na pozycji „TOGGLE DYNO", jeśli została wcześniej włączona w SETUP MENU zgodnie z opisem w p. 2.1.
3. Po aktywacji na desce rozdzielczej wyświetlana jest sekwencja komunikatów wskazujących na włączenie funkcji.
4. Po ponownym naciśnięciu przycisku PARK lub wyłączeniu pojazdu (albo przez pozycję menu TOGGLE DYNO) funkcja zostaje wyłączona, a alarmy znikają z deski rozdzielczej.

**Uwaga:** włączanie i wyłączanie tej funkcji może i musi odbywać się wyłącznie przy nieruchomym pojeździe.

**Znane problemy**: rzadko może się zdarzyć, tylko w niektórych modelach Giulia/Stelvio, że po wyłączeniu funkcji na panelu pozostają pewne usterki. W takim przypadku wykonaj cykl włączenia/wyłączenia zapłonu pojazdu lub wybierz funkcję Clear Faults, patrz p. 2.13.

**Uwaga:** można szybko przewinąć alarmy na desce rozdzielczej, naciskając przycisk TRIP na prawej manetce.

## 2.12 ACC Virtual Pad

**Krótki opis:** Wykrywa naciśnięcia przycisków na panelu tempomatu, zastępując je przyciskami panelu Adaptacyjnego Tempomatu (ACC). Eliminuje to konieczność zakupu panelu ACC na kierownicę. Wcześniej konieczne jest wykonanie wyrównania proxy, aby włączyć ACC i wyłączyć CC.

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

Naciśnięcie przycisku Cruise Control powoduje włączenie i wyłączenie Adaptacyjnego Tempomatu.

Naciśnięcie przycisku RES przy włączonym Adaptacyjnym Tempomacie zmienia odległość od poprzedzającego pojazdu.

**Uwaga: Wcześniej konieczne jest wykonanie wyrównania proxy, aby włączyć Adaptacyjny Tempomat i wyłączyć Tempomat, analogicznie do tego, co jest konieczne przy wymianie panelu CC na panel ACC. Pojazd musi być oczywiście odpowiednio przygotowany (obecność radaru przedniego z odpowiednim oprogramowaniem w sterownikach, automatyczna skrzynia biegów).**

## 2.13 CLEAR FAULTS

**Krótki opis:** Usuwa wszystkie kody błędów, jeśli występują, ze wszystkich sterowników pojazdu (na wszystkich 3 magistralach CAN pojazdu).

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

Po włączeniu tej funkcji w menu głównym BACCABLE pojawi się pozycja Clear Faults. Po naciśnięciu i natychmiastowym zwolnieniu przycisku RES (lub przycisku DISTANCE) na kilka sekund wyświetli się napis WAIT. Po zakończeniu wykonywania polecenia ponownie wyświetli się napis Clear Faults.

## 2.14 REGENERATION ALERT

**Krótki opis:** Uruchamia wizualne i dźwiękowe powiadomienie za każdym razem, gdy wykonywana jest regeneracja DPF (pojazdy z silnikiem DIESEL). Fabrycznie użytkownikowi pokazywane są tylko niektóre typy regeneracji, natomiast ta funkcja pozwala zawsze otrzymywać powiadomienie, już od post-wtrysków będących częścią procesu regeneracji.

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

## 2.15 4WD DISABLER

**Krótki opis:** Wyłącza napęd na cztery koła; włączać tylko w pojazdach wyposażonych w tę funkcję.

**Uwaga 1:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

Po włączeniu tej funkcji w menu SETUP w menu głównym BACCABLE pojawi się nowa pozycja „4WD ENABLED”, stanowiąca domyślny stan dla pojazdów z napędem na cztery koła. Po

naciśnięciu i natychmiastowym zwolnieniu przycisku RES (lub przycisku DISTANCE) na kierownicy menu wyświetli napis „4WD DISABLED”.

**Uwaga 2**: tę funkcję można aktywować tylko przy nieruchomym pojeździe.

## 2.16 BRAKES OVERRIDE

**Krótki opis:** Włącza i wyłącza przednie hamulce po naciśnięciu przycisku RES (lub przycisku DISTANCE) na kierownicy. Funkcja ta realizuje to, co potocznie nazywa się „launch assist” i „burn-out”.

**Uwaga 1:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

Po włączeniu tej funkcji w menu SETUP w menu głównym BACCABLE widoczna będzie dodatkowa pozycja „Front Brake Normal”, stanowiąca stan domyślny.

**Uwaga 2**: przed użyciem tej funkcji konieczne jest włączenie DYNO, aby zapewnić maksymalne przekazanie mocy na koła.

### 2.16.1 Launch Assist

Znajdując się w menu głównym Baccable, na pozycji „Front Brake Normal”, przy włączonym silniku, bez zaciągniętego hamulca ręcznego i ze zwolnionym pedałem hamulca, naciśnij i od razu zwolnij przycisk RES (lub przycisk DISTANCE) na kierownicy — menu pokaże „Front Brake Assist” i wyczujesz zadziałanie hamulca. Aktywowane zostaną tylko zaciski przednich kół.

W tym trybie hamulce zostaną automatycznie zwolnione po przekroczeniu wartości momentu obrotowego w Nm, wcześniej ustawionej w menu setup w pozycji LAUNCH TORQUE.

Gdy tylko zaczniesz przyspieszać, aby przekazać moment obrotowy na koła, na ekranie pojawi się aktualny moment obrotowy i próg momentu w postaci ciągu znaków (przykład: **15Nm/150Nm** gdzie 15Nm to aktualny moment obrotowy, a 150Nm to próg momentu ustawiony w menu setup).

Po przekroczeniu ustawionego progu momentu obrotowego hamulce są automatycznie zwalniane, a na desce rozdzielczej wyświetlany jest parametr „Best Time 0-100km/h” (najlepszy czas w sekundach potrzebny do osiągnięcia 100 km/h) z sekcji SHOW PARAMS. O działaniu parametru „Best Time 0-100km/h” patrz p. 2.8.

### 2.16.2 Burn Out

Znajdując się w menu głównym Baccable, na pozycji „Front Brake Normal”, przy włączonym silniku, bez zaciągniętego hamulca ręcznego i ze zwolnionym pedałem hamulca, naciśnij i od razu zwolnij przycisk RES (lub przycisk DISTANCE) na kierownicy — menu pokaże „Front Brake Assist” i

wyczujesz zadziałanie hamulca. Aktywowane zostaną tylko zaciski przednich kół. Po ponownym naciśnięciu przycisku RES na desce rozdzielczej wyświetli się napis „Front Brake FORCED”.

W tym trybie hamulec zostanie zwolniony tylko po ponownym naciśnięciu przycisku RES.

Po ponownym naciśnięciu i zwolnieniu przycisku RES (lub przycisku DISTANCE) hamulec zostanie zwolniony, a menu ponownie pokaże „Front Brake Normal”.

**Uwaga 3**: Aby uzyskać dobry burnout w pojazdach z napędem 2WD, konieczne jest wyłączenie systemów kontroli poprzez wcześniejsze włączenie funkcji DYNO, następnie aktywowanie przednich hamulców za pomocą funkcji opisanej w tym paragrafie, a po kilku sekundach od naciśnięcia pedału przyspieszenia, gdy pojawi się dym z tylnych opon, naciśnięcie przycisku RES w celu zwolnienia przednich hamulców.

**Uwaga 4**: tę funkcję można aktywować tylko przy nieruchomym pojeździe.

**UWAGA: zaleca się wyłączenie funkcji BRAKES OVERRIDE z poziomu menu SETUP, gdy nie planuje się jej używać.**

**UWAGA: ta funkcja powoduje znaczne obciążenie wszystkich zaangażowanych elementów mechanicznych, w tym zawieszenia, półosi, sprzęgła i koła zamachowego. Zdecydowanie włącz napęd, aby szybko pokonać początkowe tarcie opon, stanowiące moment największego obciążenia mechanicznego.**

## 2.17 REMOTE START

**W fazie rozwoju. Nie włączaj tej funkcji.**

## 2.18 READ FAULTS

**Krótki opis:** Odczytuje błędy aktywne lub zapisane w sterownikach pojazdu: Body Computer (BODY), sterowniku silnika (ECM) i ABS, i wyświetla je na desce rozdzielczej jeden po drugim.

Funkcję READ FAULTS należy najpierw włączyć, wchodząc do MAIN SETUP MENU, wybierając funkcję READ FAULTS, a następnie wybierając SAVE&EXIT, aby trwale zapisać ustawienie. Wówczas w menu głównym pojawi się pozycja Read Faults. Po naciśnięciu przycisku RES lub DISTANCE (na kierownicy) na tej pozycji pojawi się wskazanie WAIT podczas odczytu błędów, w następującej kolejności:

- **BODY**: Body Computer;
- **ECM**: sterownik silnika, jeśli lista błędów nie jest jeszcze pełna;
- **ABS**: jeśli lista nadal nie jest pełna. ABS nie jest odczytywany, jeśli w danej chwili aktywne są funkcje DYNO lub BRAKES OVERRIDE, które już z niego korzystają.

Po zakończeniu odczytu automatycznie otworzy się podmenu wyświetlające jeden błąd w wierszu, poprzedzony nazwą sterownika i zakończony licznikiem, z kodem w standardowym formacie narzędzi diagnostycznych (litera P, C, B lub U, cztery cyfry i, po myślniku, typ usterki). Na przykład:

- BODY B10AA-4A 1/3
- ECM P0420-00 2/3
- ABS C0035-1C 3/3

Wyświetlane są tylko błędy aktywne lub zapisane. Licznik wskazuje pozycję błędu i łączną liczbę wykrytych błędów; od dziesiątego błędu, z braku miejsca, wyświetlana jest tylko pozycja. Lista zawiera maksymalnie 20 błędów. Jeśli nie ma błędów, wyświetlany jest napis NO FAULTS. Jeśli Body Computer nie odpowiada, wyświetlany jest napis TIMEOUT i następuje powrót do menu głównego; jeśli natomiast nie odpowiada sterownik silnika lub ABS, błędy pozostałych sterowników są i tak wyświetlane.

Listę można przewijać przyciskami góra/dół panelu Cruise Control. Aby wrócić do menu głównego, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk RES lub DISTANCE na kierownicy.

**Uwaga:** połączenie z ABS zwykle powoduje dwa niepożądane efekty zależne od pojazdu: na desce rozdzielczej tymczasowo wyświetlane są ostrzeżenia ABS, a hamulec na chwilę traci skuteczność.

## 2.19 ODOMETER BLINK

**Krótki opis:** Ukrywa miganie licznika kilometrów na desce rozdzielczej.

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

Zazwyczaj licznik kilometrów miga, sygnalizując nieudane wyrównanie proxy. Po włączeniu tej funkcji miganie licznika zostanie przerwane.

Poniżej przedstawiono jedno z zastosowań tej funkcji:

**Wprowadzenie:** procedurę wyrównania proxy należy wykonać za pomocą Multiecuscan, ELM327 i odpowiednich kabli; synchronizuje ona sterowniki elektroniczne (ECU) między sobą, tak aby wszystkie moduły rozpoznawały aktualną konfigurację pojazdu. Wśród tych ustawień znajduje się włączenie trybu race, który pozwala korzystać z funkcji ESC/TC BACCABLE bez instalowania manetki RDNA. Włączenie trybu race za pomocą procedury wyrównania jest dobrze opisane pod następującym linkiem: https://giuliatech.com/t/how-to-enable-race-mode-on-non-qv-giulia-2017-2024/21
Procedura opisuje kroki niezbędne do modyfikacji sprzętowej pojazdu oraz te dotyczące wyrównania proxy. Część istotna dla użycia z Baccable to jedynie fragment dotyczący wyrównania PROXY.

Włączenie Race poprzez wyrównanie Proxy powoduje utratę map pedału, czyli wszystkie style jazdy DNA przyjmują mapę trybu N, mającą liniową krzywą, podczas gdy Dynamic powinien mieć bardzo czułą krzywą przy delikatnym naciśnięciu pedału przyspieszenia. Aby obejść ten problem, można wyłączyć race poprzez wyrównanie proxy tylko na ECU silnika. W ten sposób mapy pedału ponownie zaczynają działać poprawnie, a race pozostaje dostępne w pojeździe. Aby osiągnąć ten rezultat, po pomyślnym zakończeniu procedury włączenia race zgodnie z procedurą, do której link znajduje się we Wprowadzeniu, wystarczy ustawić z powrotem na proxy manetkę typu 1 (czyli wyłączyć race), odłączyć elm327 od pojazdu i uruchomić procedurę wyrównania. Pierwszym sterownikiem, który MES będzie próbował zapisać, będzie body; nie mogąc tego zrobić, ponieważ elm327 będzie odłączony od pojazdu, zgłosi błąd. W tym momencie musimy ponownie podłączyć elm327, ponieważ drugim sterownikiem do zapisania będzie ECU silnika. Gdy tylko zostanie zgłoszony pomyślny zapis ECU silnika, musimy ponownie odłączyć elm327 lub odłączyć kabel USB, jeśli używamy elm327 USB, aby uniemożliwić Multiecuscan zapisanie pozostałych ECU. Następnie, po wyłączeniu i ponownym włączeniu pojazdu, po chwili licznik kilometrów zacznie migać, sygnalizując niepełne wyrównanie proxy, mapy pedału będą działać jak pierwotnie, czyli poprawnie, a funkcja ESC/TC BACCABLE będzie działać prawidłowo. Aby wyeliminować uciążliwe miganie licznika kilometrów, wybierzemy funkcję ODOMETER BLINK w menu setup BACCABLE.

## 2.20 SEAT BELT ALARM

**Krótki opis:** Wyłącza sygnalizator dźwiękowy wskazujący niezapięte pasy bezpieczeństwa.

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

Po odznaczeniu tej funkcji w menu setup sygnalizator dźwiękowy wskazujący niezapięte pasy bezpieczeństwa zostaje wyłączony. Ustawienie jest trwałe nawet po zdemontowaniu BACCABLE i może wymagać ponownego uruchomienia, aby zacząć obowiązywać.

## 2.21 PEDAL BOOSTER

**W fazie rozwoju. Nie włączaj tej funkcji.**

**Krótki opis:** Pedal booster z dostosowanymi mapami w zależności od ustawionego stylu jazdy.

**Wprowadzenie:** Pedal booster to urządzenie elektroniczne podłączane między pedałem przyspieszenia a Body (sterownikiem pojazdu) w celu poprawy reakcji pojazdu. Nie zwiększa mocy silnika, ale sprawia, że przyspieszenie jest bardziej responsywne i płynne.

Uwaga: do korzystania z tej funkcji niezbędny jest specjalny kabel łączący Baccable z Pedal Booster, zamawiany osobno.

W menu setup funkcję można ustawić w następujący sposób (menu cykliczne: każde naciśnięcie przycisku RES lub przycisku DISTANCE przechodzi do następnej wartości):

1) **Pedal Booster wyłączony**: funkcja nie kontroluje sygnałów analogowych pochodzących z pedału i kierowanych do body.
2) **Pedal Booster Auto**: funkcja przypisuje różnym stylom jazdy różne mapy pedału, odpowiednio wzmacniając i osłabiając sygnały analogowe pedału przyspieszenia.
3) **Pedal Booster Bypass**: funkcja nie zmienia sygnałów analogowych pedału przyspieszenia, a jedynie je powtarza.
4) **Pedal Booster A Map**: funkcja wymusza użycie mapy pedału przypisanej do stylu jazdy A (All weather), odpowiednio wzmacniając i osłabiając sygnały analogowe pedału przyspieszenia.
5) **Pedal Booster N Map**: funkcja wymusza użycie mapy pedału przypisanej do stylu jazdy N (Natural), odpowiednio wzmacniając i osłabiając sygnały analogowe pedału przyspieszenia.
6) **Pedal Booster D Map**: funkcja wymusza użycie mapy pedału przypisanej do stylu jazdy D (Dynamic), odpowiednio wzmacniając i osłabiając sygnały analogowe pedału przyspieszenia.
7) **Pedal Booster R Map**: funkcja wymusza użycie mapy pedału przypisanej do stylu jazdy R (Race), odpowiednio wzmacniając i osłabiając sygnały analogowe pedału przyspieszenia.

## 2.22 MAIN SETUP MENU

Dostępne z menu głównego, pozwala włączać i wyłączać każdą pojedynczą funkcję baccable. Patrz p. 2.1.

## 2.23 PARAMS SETUP MENU

Dostępne z menu głównego, pozwala ukrywać lub wyświetlać każdy pojedynczy parametr menu SHOW PARAMS. Patrz p. 2.8.

## 2.24 SHOW RACE MASK

**Krótki opis:** Wyświetla ekrany race na desce rozdzielczej i w systemie infotainment, gdy używana jest funkcja ESC/TC. Patrz p. 2.10.

**UWAGA: jeśli w danym pojeździe występuje migotanie wyświetlania ekranów race na desce rozdzielczej lub w infotainment, zaleca się wyłączenie i nieużywanie funkcji SHOW RACE MASK.**

## 2.25 PARK MIRROR

**Krótki opis:** Ustawia lusterka wsteczne w pozycji umożliwiającej widok tylnych felg, gdy włączony jest bieg wsteczny oraz lewy lub prawy kierunkowskaz, aby ułatwić parkowanie blisko krawężników.

**Uwaga:** Działa tylko w pojazdach wyposażonych w enkodery w lusterkach. Aby sprawdzić zgodność z danym pojazdem, wystarczy ją wypróbować. W przypadku niezgodności odłącz, a następnie ponownie podłącz ujemny biegun akumulatora, aby przywrócić stan początkowy.

Sposób użycia:

1) Ustaw oba lusterka wsteczne w pozycji umożliwiającej widok obszaru tylnych felg
2) Wejdź do MAIN SETUP MENU i włącz funkcję PARK MIRROR. Jeśli jest już wybrana, odznacz ją, a następnie wybierz ponownie. Na tym etapie zapisywana jest aktualna pozycja lusterek.
3) Wybierz SAVE&EXIT, aby trwale zapisać wprowadzone ustawienia i wyjść z MAIN SETUP MENU. Powtarzanie poprzednich kroków nie będzie już konieczne.
4) Ustaw ponownie lusterka wsteczne w pozycji roboczej.
5) Od tej pory, za każdym razem, gdy zostanie włączony bieg wsteczny i lewy kierunkowskaz, lewe lusterko przejdzie do pozycji zapisanej wcześniej podczas włączania funkcji. Po wyłączeniu biegu wstecznego lusterko wróci do pozycji roboczej po 10 sekundach. Ta sama logika dotyczy prawego lusterka, poprzez włączenie prawego kierunkowskazu i biegu wstecznego. Po wyłączeniu pojazdu lub przełączeniu na bieg P lusterka natychmiast wracają do pozycji roboczej.

## 2.26 ACC AUTOSTART

**Krótki opis:** W pojazdach wyposażonych w ACC, gdy pojazd z włączonym ACC zatrzymuje się za poprzedzającym pojazdem, funkcja ta pozwala utrzymać ACC stale włączone, podczas gdy normalnie ACC wyłączałoby się automatycznie po około 5 sekundach od zatrzymania.

Można ją ustawić w SETUP MENU na „ACC AUTOSTART R" lub „ACC AUTOSTART +", w zależności od tego, czy w danym pojeździe ponowny start następuje po naciśnięciu przycisku RES, czy przycisku zwiększania prędkości tempomatu. Po włączeniu tej funkcji BACCABLE zapewni automatyczne ponowne ruszenie pojazdu po postoju wykonanym przy włączonym ACC.

## 2.27 CLOSE WINDOWS

**Krótki opis:** Pozwala uruchamiać elektryczne szyby przy zamykaniu pojazdu, z różnymi opcjami.

Funkcja CLOSE WINDOWS obsługuje różne opcje, wybierane przyciskiem RES lub DISTANCE po ustawieniu się na pozycji CLOSE WINDOWS w MAIN SETUP MENU:

| OPCJA | OPIS |
|---|---|
| O CLOSE WINDOWS 1 | Close windows wyłączone, pojazd zachowuje się normalnie |
| Ø CLOSE WINDOWS 1 | Close windows 1 włączone. Przy jednokrotnym zamknięciu pojazdu pilotem, oprócz zamknięcia drzwi pojazdu, zamykane są także szyby. Przy dwóch kolejnych zamknięciach pojazdu pilotem szyby są zamykane, a następnie lekko uchylane, aby umożliwić przepływ powietrza. |
| Ø CLOSE WINDOWS 2 | Close windows 2 włączone. Przy dwóch kolejnych zamknięciach pojazdu pilotem szyby są zamykane. Przy trzech kolejnych zamknięciach pojazdu pilotem szyby są zamykane, a następnie lekko uchylane, aby umożliwić przepływ powietrza. |

## 2.28 OPEN WINDOWS

**Krótki opis:** Pozwala uruchamiać elektryczne szyby przy otwieraniu pojazdu, z różnymi opcjami.

Funkcja OPEN WINDOWS obsługuje różne opcje, wybierane przyciskiem RES lub DISTANCE po ustawieniu się na pozycji OPEN WINDOWS w MAIN SETUP MENU:

| OPCJA | OPIS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| O OPEN WINDOWS 1 | OPEN windows wyłączone, pojazd zachowuje się normalnie |
| Ø OPEN WINDOWS 1 | OPEN windows 1 włączone. Przy jednokrotnym otwarciu pojazdu pilotem, oprócz otwarcia drzwi pojazdu, szyby są całkowicie otwierane. |
| Ø OPEN WINDOWS 2 | OPEN windows 2 włączone. Przy dwóch kolejnych otwarciach pojazdu pilotem szyby są całkowicie otwierane. |

## 2.29 HAS VIRTUAL PAD

**Krótki opis:** Symuluje naciśnięcie przycisku HAS (Highway Assist System).

Funkcja HAS VIRTUAL PAD pozwala symulować naciśnięcie przycisku HAS poprzez dwukrotne kliknięcie przycisku LANE (znajdującego się na lewej manetce kierownicy). Pozwala to uniknąć zakupu dedykowanego panelu.
Uwaga: funkcja HAS wymaga włączenia funkcji HAS poprzez wyrównanie proxy (bajt 166, bit 2, czyli w postaci binarnej xxxxx1xx, aby ją włączyć), a także spełnienia następujących wymagań wstępnych. Pojazd musi być w wersji my20 lub nowszej, musi posiadać kamerę z odpowiednim oprogramowaniem, czujniki dotykowe na kierownicy lub obejście tych czujników, kierownicę zmotoryzowaną z odpowiednim oprogramowaniem A420, nawigację włączoną i dostępną na proxy oraz Adaptacyjny Tempomat.

## 2.30 EXHAUST FLAP

**Krótki opis:** Otwiera i zamyka zawory wydechowe po dwukrotnym naciśnięciu przycisku RELEASE znajdującego się na dźwigni zmiany biegów lub z menu głównego poprzez wybranie pozycji Toggle Exhaust. W Giulii Quadrifoglio steruje oryginalnymi zaworami; jeśli natomiast używane są zawory aftermarket z pilotem radiowym, BACCABLE symuluje naciśnięcie przycisku otwierania lub zamykania pilota (wymaga podłączenia pilota do dedykowanych wyjść BACCABLE).

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1, w pozycji Exhaust Flap. Kolejne naciśnięcia przycisku RES (lub przycisku DISTANCE) zmieniają cyklicznie wartość pozycji:

- **O Exhaust Flap**: funkcja wyłączona;
- **Ø Exhaust Flap**: zawory otwierają się i zamykają podwójnym kliknięciem przycisku RELEASE lub pozycją Toggle Exhaust w menu głównym;

- Ø **Exhaust Flap DR**: jak wyżej, a dodatkowo zawory otwierają się automatycznie po przejściu na styl jazdy D (Dynamic) lub R (Race) i zamykają po przejściu na styl N (Natural) lub A (All Weather). Podwójne kliknięcie nadal działa, do następnej zmiany stylu jazdy.

Po wyłączeniu silnika zawory są zamykane, aby przerwać wysyłanie komunikatów na magistrali CAN przy wyłączonym pojeździe, ale wybór użytkownika zostaje zapamiętany: gdy tylko silnik ponownie pracuje (powyżej około 400 rpm), zawory są ponownie otwierane, jeśli były otwarte przed wyłączeniem. W opcji DR przy ponownym uruchomieniu sprawdzany jest bieżący styl jazdy, a położenie zaworów jest potwierdzane (otwarte w D i R, zamknięte w N i A), nawet jeśli styl jazdy został zmieniony przy wyłączonym silniku. Podwójne kliknięcie przy wyłączonym silniku zmienia tylko zapamiętany wybór, który zostanie zastosowany przy następnym uruchomieniu. Wybór jest tracony po odłączeniu BACCABLE, natomiast stan włączenia funkcji jest zapisywany na stałe.

## 2.31 FRONT PARK MUTE

**Krótki opis:** Wycisza przednie czujniki parkowania, gdy pojazd stoi przed przeszkodą z wciśniętym pedałem hamulca, i ponownie je włącza po zwolnieniu hamulca.

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1.

Działanie:

- gdy przednie czujniki sygnalizują przeszkodę, a pedał hamulca jest zdecydowanie wciśnięty (powyżej około 15% skoku), BACCABLE wyłącza czujniki parkowania, symulując naciśnięcie odpowiedniego przycisku (dioda LED przycisku świeci światłem ciągłym);
- po zwolnieniu hamulca, jeśli czujniki zostały wyłączone przez BACCABLE, są automatycznie włączane ponownie przez ponowne zasymulowanie naciśnięcia przycisku;
- przy włączonym biegu wstecznym funkcja nigdy nie wyłącza czujników. Jeśli zostały wyłączone przez BACCABLE, a pojazd nie włącza ich samodzielnie, BACCABLE włącza je około pół sekundy po włączeniu biegu wstecznego;
- jeśli pojazd sam ponownie włącza czujniki (na przykład po przekroczeniu określonej prędkości), BACCABLE nie interweniuje;
- jeśli czujniki zostaną ręcznie włączone przy wciąż wciśniętym hamulcu przed przeszkodą, zostaną ponownie wyłączone: aby pozostały aktywne, wystarczy zwolnić hamulec.

## 2.32 ELM327

**Krótki opis:** Zamienia baccable w ELM327 zdolny do automatycznego łączenia się z 3 magistralami pojazdu, bez specjalnych przewodów i bez przekładania złącza USB z portu C1.

Aby korzystać z funkcji ELM327, należy ją włączyć w MAIN SETUP MENU. Można ją też włączyć za pomocą aplikacji na Androida (wygodne, gdy pojazd nie jest dostępny). Po włączeniu funkcji należy postępować w następujący sposób:

1) podłączyć kabel usb między baccable a komputerem PC (lub smartfonem z Androidem), używając prawego złącza baccable (C1)
   Dopiero potem podłączyć baccable do gniazda OBD.

**Uwaga1**: na smartfonie lub komputerze PC należy zainstalować wybraną aplikację (na przykład Multiecuscan, alfaobd itp.)

**Uwaga2**: 10 sekund po odłączeniu kabla USB baccable wraca do pracy jako zwykły baccable. Aby ponownie użyć go jako ELM327, należy odłączyć baccable od gniazda OBD, a następnie ponownie podłączyć kabel USB i dopiero potem złącze OBD.

**Uwaga3**: jeśli funkcja ELM327 nie jest używana, należy pamiętać o jej wyłączeniu w main setup menu, aby ograniczyć możliwe zakłócenia między funkcją ELM327 a funkcją immobilizer w pierwszych sekundach pracy.

## 2.33 MAX HOLD

**Krótki opis:** Utrzymuje na wyświetlaczu maksymalną wartość wybranego parametru.

Funkcja Max Hold jest zawsze włączona, więc nie trzeba jej włączać w main setup menu. Aby jej użyć, w menu głównym Baccable widoczna jest pozycja MAX HOLD OFF. Naciśnięcie przycisku RES lub DISTANCE zmieni ją na MAX HOLD ON. Gdy następnie przejdziesz do menu „Show Parameters” i zatrzymasz się na jednym z parametrów, na wyświetlaczu zostanie zachowana maksymalna wartość zarejestrowana dla tego parametru. Przejście do wyświetlania innego parametru spowoduje skasowanie poprzedniej maksymalnej wartości. Aby ją wyłączyć, należy wrócić do MAX HOLD ON i nacisnąć przycisk RES lub DISTANCE, aby zobaczyć powrót do stanu wyłączonego (zostanie wyświetlone MAX HOLD OFF).

## 2.34 DNA MEMORY

**Krótki opis:** Przy pierwszym uruchomieniu silnika przywraca styl jazdy (A, N, D lub R), który był używany podczas poprzedniego korzystania z pojazdu.

**Uwaga:** Jest to funkcja, którą można włączać i wyłączać z poziomu SETUP MENU, patrz p. 2.1, w pozycji DNA Memory. Ustawienie jest zapisywane na stałe po wybraniu SAVE&EXIT.

Działanie:

- podczas pracy silnika BACCABLE zapamiętuje używany styl jazdy; po wyłączeniu silnika zapamiętana wartość zostaje zamrożona;
- przy pierwszym uruchomieniu silnika po wyłączeniu pojazdu (i przejściu magistrali CAN w stan uśpienia), około 2 sekundy po uruchomieniu, jeśli styl jazdy różni się od zapamiętanego, BACCABLE symuluje ruchy przełącznika DNA potrzebne do jego osiągnięcia, w górę (A, N, D, R) lub w dół. Przejście z D do R wymaga dłuższego przytrzymania przełącznika, które BACCABLE symuluje przez około 2 sekundy;
- około 1 sekundy po zakończeniu ruchów sprawdzany jest styl jazdy; jeśli nie jest to styl zapamiętany, ruchy są powtarzane tylko jeden raz;
- jeśli podczas przywracania przełącznik DNA zostanie poruszony lub silnik się wyłączy, przywracanie jest natychmiast przerywane;
- po zakończeniu przywracania styl jazdy można dowolnie zmieniać: BACCABLE nie interweniuje aż do następnego uruchomienia po wyłączeniu pojazdu, a nowo wybrany styl zostanie zapamiętany. Wyłączenia silnika spowodowane systemem Start&Stop nie uruchamiają przywracania.

**Zgodność:** funkcja wymaga monostabilnego przełącznika DNA komunikującego się na magistrali CAN BH. W pojazdach wyposażonych w przełącznik innego typu BACCABLE nie wykrywa przełącznika i nie wysyła żadnych poleceń. Zapamiętany styl jest tracony po odłączeniu BACCABLE.